FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS

Teoría



Curso 2015-2016

Sometimes, strongest and most wonderful things are those we cannot see.
The Triangles, *Applejack*

I
Propiedades generales de los núcleos

1 Distribución de carga de los núcleos

Para determinar la estructura nuclear, en la década de 1950 se llevaron a cabo experimentos de dispersión elástica de electrones de alta energía. La finalidad de usar electrones es que éstos interaccionan sólo electromagnéticamente con el átomo, sin verse afectados por la fuerza fuerte. Sin embargo, existe la dificultad de que los electrones proyectil interaccionen con los electrones del oro.

En una colisión entre electrones, como ambas partículas tienen la misma masa, los electrones desviados pierden energía. Sin embargo, en una colisión electrón-núcleo, como la masa de un núcleo (~ 200 GeV) es muy superior a la de un electrón (0.5 MeV), los electrones desviados apenas pierden energía.

Si el núcleo fuera puntual, la dispersión de las partículas vendría dada por la relación de Rutherford:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) = \text{cte.}\frac{1}{T^2}\frac{1}{\sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)} \tag{1}$$

Siendo T la energía cinética de los electrones. La dispersión real viene dada por

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) = \left[\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta)\right]_{\text{puntual}} |F(q)|^2 \tag{2}$$

Siendo $F(q)$ el *factor de forma nuclear*. Este factor se relaciona con la probabilidad de que el núcleo pase de un estado a otro. Esta probabilidad es el cuadrado del elemento de matriz

$$\langle\psi_f| H |\psi_i\rangle \sim \int e^{i\vec{k}_i\vec{r}}\rho_c(\vec{r})e^{-i\vec{k}_f\vec{r}}d\vec{r} = \int e^{i\vec{q}\vec{r}}\rho_c(\vec{r})d\vec{r}$$

donde $\vec{q}$ se denomina *momentum transfer*, $\vec{q} = \vec{k}_i - \vec{k}_f$. ρ_c es la distribución de carga del núcleo. El factor de forma corresponde, por tanto, con la transformada de Fourier de ρ_c:

$$F(q) = \frac{1}{Ze}\int e^{i\vec{q}\vec{r}}\rho_c(\vec{r})d\vec{r} \tag{3}$$

Nótese que $F(0) = 1$. A partir de las medidas experimentales, se encuentra que los núcleos poseen una zona central donde ρ_c es aproximadamente constante, para después decaer progresivamente. La función matemática que mejor se ajusta a esta tendencia es la distribución de Fermi o de Woods-Saxon:

$$\rho_c(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{\frac{r-R}{a}}} \tag{4}$$

Se ha efectuado la aproximación de simetría esférica, $\rho_c(\vec{r}) = \rho_c(r)$. ρ_c es una constante de normalización tal que $\int 4\pi r^2\rho_c(r)dr = Z$; y R y a son parámetros. Se verifica además que $R \sim A^{1/3}$, para que el volumen del núcleo sea proporcional al número de nucleones, independientemente de la carga que éstos tengan. Esto indica

$$\frac{\rho_n}{\rho_p} = \frac{N}{Z} \to \rho_m(r) = \frac{A}{Z}\rho_c(r)$$

Se encuentra que la densidad de materia nuclear es constante para todos los núcleos e igual a **0.17 nucleones/fm^3** ($1\,\text{fm} = 10^{-15}$ m)). Los nucleones se apelmazan siempre igual, tanto para núcleos grandes como pequeños.

2 Modelo de la gota líquida de Bohr

Este modelo nuclear interpreta a un núcleo como una gota líquida, con densidad constante y superficie definida. Las suposiciones de partida para este modelo son:

1. La fuerza nuclear satura.
2. $B/A \approx$ cte., del orden de 8-9 MeV.
3. Los núcleos tienen superficie definida y radio $R \sim A^{1/3}$.

Recuérdese que la masa de un núcleo se define como

$$M_n(Z,N) = Zm_p + Nm_n - B(Z,N) \tag{5}$$

donde $B(Z,N)$ es la energía de ligadura, mayor que 0 si el núcleo es estable. El modelo de Bohr propone la relación

$$B(N,Z) = aA - bA^{2/3} - s\frac{(N-Z)^2}{A} - \frac{dZ^2}{A^{1/3}} - \frac{\delta}{A^{1/2}} \tag{6}$$

para predecir las masas del estado fundamental de los núcleos. La idea es ajustar los cinco parámetros a los datos experimentales.

- aA es el *término de volumen* y reproduce las condiciones 1 y 2.
- $bA^{2/3}$ es el *término de superficie*. La densidad de nucleones se reduce en la superficie del núcleo, ya que los nucleones externos no están totalmente rodeados y por tanto no se encuentran en saturación.
- $dZ^2/A^{1/3}$ es el *término de repulsión coulombiana*, una simplificación de la expresión habitual para la ecuación que da la interacción entre dos partículas cargadas. Lleva también un signo negativo porque reduce la estabilidad del núcleo.
- $s(N-Z)^2/A$ es el *término de simetría*, semiempírico. Incorpora el principio de exclusión de Pauli, siendo el nivel más estable $N = Z$.
- $\delta/A^{1/2}$ es el *término de pairing*, semiempírico también. Incorpora el hecho empírico de que la mayoría de los núcleos de la naturaleza poseen Z, N par y apenas ninguno tiene Z, N impares. Añade energía de ligadura a los núcleos par-par y se la resta a los núlceos impar-impar. Es nulo para núcleos par-impar.

3 Espín y paridad

El *espín nuclear* es el momento angular intrínseco del núcleo, correspondiente a la composición de todos los momentos angulares de las partículas que lo constituyen.

$$\vec{J} = \sum_{i=1}^{A} \vec{l_i} + \sum_{i=1}^{A} \vec{s_i} \tag{7}$$

Siendo l_i enteros y $s_i = 1/2$ para todas las partículas. Se encuentra que en todos los núcleos con Z par y N par, $J = 0$; en los núcleos con Z impar y N impar, J toma valores enteros pequeños; y en los núcleos con A impar, J toma un valor semientero pequeño.

Se define el *operador paridad* como el que actúa sobre una función de onda de la forma

$$P\psi(\vec{r}) = \psi(-\vec{r}) \tag{8}$$

En caso de coordenadas cartesianas, $(x, y, z) \to (-x, -y-, z)$; para coordenadas esféricas, $(r, \theta, \varphi) \to (r, \pi - \theta, \varphi + \pi)$. Los autovalores de P son +1 si $\psi(\vec{r}) = \psi(-\vec{r})$ (función simétrica) y -1 si $\psi(-\vec{r}) = -\psi(\vec{r})$ (función antisimétrica).

Por otra parte, se tiene que la variación temporal de un observable A viene dada por

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle [A, H]\rangle + \left\langle \frac{\partial A}{\partial t}\right\rangle \tag{9}$$

Se definen las *constantes del movimiento* como aquellos observables para los que el miembro de la derecha de la ecuación anterior se anula, es decir, los que verifican $[A, H] = 0$, $A \neq A(t)$, y por tanto $d/dt\,\langle A\rangle = 0$. Es posible construir una base de vectores propios comunes con el hamiltoniano H. Si $[H, P] = 0$, entonces el operador paridad es una constante del movimiento bajo ese hamiltoniano. Esto se verifica para las interacciones fuerte y electromagnética, lo cual implica que en estas interacciones se conserva la paridad.

Como H y P conmutan, es inmediato mostrar que si $\varphi(\vec{r}_i)$ es autoestado de H, $\varphi(-\vec{r}_i)$ también lo es, con el mismo valor propio. Por tanto, $\varphi(-\vec{r}_i) = \alpha\varphi(\vec{r}_i)$, sustituyendo se tiene que $\varphi(\vec{r}_i) = \alpha^2\varphi(\vec{r}_i)$, esto es, $\alpha^2 = 1$. Por tanto las autofunciones de H (los estados nucleares) tienen paridad definida.

Se puede analizar ahora cómo se comporta la paridad del estado bajo potenciales centrales (que dependen únicamente del módulo de r). Las funciones de onda para este potencial son el producto de una función radial, $R(r)$, por un armónico esférico, $Y_{lm}(\theta, \varphi)$. La parte radial no se ve afectada por P, quedando por tanto

$$PR(r)Y_{lm}(\theta, \varphi) = R(r)Y_{lm}(\theta - \phi, \varphi + \pi) = R(r)(-1)^l Y_{lm}(\theta, \varphi) \tag{10}$$

donde la última igualdad se realiza en virtud de una propiedad de los armónicos esféricos. Por tanto, la paridad del estado viene dada por $(-1)^l$.

Se analiza por otra parte cómo afecta la paridad a un sistema de varias partículas. Dado que $P\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \phi(-\vec{r}_1, -\vec{r}_2)$, resulta conveniente describir la función como el producto

$$\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \phi(\vec{R})\psi(\vec{r})$$

donde $\vec{R}$ hace referencia al centro de masas, con una partícula de masa $M = m_1 + m_2$ asociada; y $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$, haciendo referencia a la masa reducida del sistema, $\mu = (m_1 - m_2)/(m_1 m_2)$. Las fuerzas externas actúan sobre $\phi(\vec{R})$ (0 si el sistema está aislado) y las internas sobre $\psi(\vec{r}$. En un sistema aislado, $P\varphi(\vec{r}) = \varphi(-\vec{r})$, es decir, se intercambian las posiciones de las partículas 1 y 2. Las funciones pares serán aquellas para las que al intercambiar las partículas, la función no varía; y las impares serán las que cambian de signo al intercambiar las partículas.

Por tanto, si se tiene un sistema aislado de dos partículas con potencial central queda en última instancia

$$P\psi(r, \theta, \varphi) \to (-1)^l \psi(r, \theta, \varphi)$$

siendo $\vec{l} = \vec{l}_2 - \vec{l}_1$ el momento angular relativo entre ambas partículas.

4 Momentos electromagnéticos nucleares

4.1 Momento dipolar magnético

Para una superficie por la que circula intensidad i, el momento dipolar magnético es $\mu = iS$. Teniendo en cuenta que el periodo de una órbita circular de radio r es $T = \frac{2\pi}{\omega}$, con $\omega = v/r$ y que la intensidad pued edefinirse como T/e, queda

$$i = \frac{e}{\frac{2\pi r}{v}} = \frac{ev}{2\pi r}$$

Por tanto, como la superficie es circular, queda

$$\mu = \frac{ev}{2\pi r} = \frac{emrv}{2m} = \frac{e}{2m} l$$

donde se ha tenido en cuenta que el momento angular orbital de la carga es $\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$, y queda finalmente

$$\vec{\mu} = \frac{e\hbar}{2m} \left(\frac{\vec{l}}{\hbar} \right) \tag{11}$$

donde el factor $\hbar$ se introduce para adimensionalizar el módulo del momento angular orbital. El factor $e\hbar/2m$ se denomina *magnetón*, particularizándose como *magnetón de Bohr* si $m = m_e$. Se introduce además un *factor g* para generalizar la expresión a protones, neutrones y electrones:

$$\vec{\mu}_{p,n,e} = \mu_{N,N,B} g_l^{p,n,e} \left(\frac{\vec{l}}{\hbar} \right) \tag{12}$$

g_l es 1 para protones y electrones, y 0 para neutrones, ya que éstos no tienen carga. Todas estas partículas poseen además un momento dipolar intrínseco por el hecho de tener espín no nulo, con una expresión equivalente:

$$\vec{\mu} = \frac{e\hbar}{2m} g_s \left(\frac{\vec{S}}{\hbar} \right) \tag{13}$$

Tomando la expresión $E^2 = (mc^2)^2 + (cp)^2$, Dirac encontró que para una partícula puntual cargada con $S = 1/2$, $g_s = 2$. Sin embargo, experimentalmente se encuentra que $g_s^p = 5.59$ y $g_s^n = -3.83$. Estas discrepancias se deben a que los protones y neutrones no son partículas elementales, sino que están dotadas de estructura interna. Por tanto la aproximación de partícula puntual falla.

El momento dipolar magnético de un núcleo es (sobreentendiendo la adimensionalización):

$$\vec{\mu} = \mu_N \sum_{\text{prot}} \left(g_l^p \vec{l}_p + g_s^p \vec{S}_p \right) + \mu_N \sum_{\text{neut}} g_s^n \vec{S}_n \tag{14}$$

Por convenio, las medidas experimentales de μ se corresponden con $\langle \mu_z \rangle_{M=+J}$. Para un estado $|J, M\rangle$, M toma valores desde $-J, -J+1$ hasta $+J$, teniéndose la relación

$$\langle \mu_z \rangle_M = \mu \frac{M}{J} \tag{15}$$

que permite obtener el valor para otro estado con $M \neq +J$.

El momento dipolar magnético de los núcleos se puede midiendo teniendo en cuenta la fuerza que éstos experimentan al ser sometidos a un campo magnético no uniforme. Si el campo es uniforme, los dipolos tienden a orientarse en la dirección del campo; si no lo es, además de orientarse experimentan una fuerza dada por

$$\vec{F} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu_z B_z = -\mu \frac{M}{J} B_z \sim M$$

Si $\vec{B} = (0, 0, B)$, la energía es $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu_z B = -\mu \frac{M}{J}$ y se produce un desdoblamiento de los niveles de energía. Excitando con un campo de radiofrecuencia con $\hbar\omega = \mu \frac{B}{J}$ es posible inducir transiciones entre los niveles.

4.2 Momento cuadrupolar eléctrico

Dada una distribución de carga $\rho_c(\vec{r})$ y un potencial eléctrico externo $\phi(\vec{r})$, la energía potencial de dicha distribución es

$$U = e \int \rho_c(\vec{r})\phi(\vec{r})d\vec{r} \tag{16}$$

Por conservación de la paridad, $\rho(\vec{r}) = \rho(-\vec{r})$. Además, como la carga del núcleo es conocida, $e\int \rho_c(\vec{r})d\vec{r} = Ze$. Los electrones del átomo y de otros átomos del cristal o molécula (lo que se conoce como "entorno") generan un potencial en que el átomo está inmerso, de alcance del tamaño del átomo. Este potencial se puede aproximar por

$$\phi(\vec{r}) \simeq \phi(0) - \vec{r}\cdot\left(\vec{\nabla}\phi\right)_0 + \frac{1}{2}\sum x_i x_j \left(\phi_{ij}\right)_0 + \dots \tag{17}$$

donde $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, y $\phi_{ij} = \frac{\partial^2\phi}{\partial x_i \partial x_j} = -\frac{\partial E_i}{\partial x_i}$ con $i,j = 1,2,3$, correspondientes a x,y,z. Sustituyendo se tiene

$$\begin{aligned} U &= e\phi(0)\int \rho_c(\vec{r})d\vec{r} - \vec{E}_0\cdot\vec{d} + \frac{e}{2}\sum_{i,j}(\phi_{ij})_0 \int \rho_c(\vec{r})x_i x_j d\vec{r} + \dots \\ &= Ze\phi(0) - \vec{E}_0\cdot\vec{d} + t.c.e. \end{aligned} \tag{18}$$

El primer término es el monopolo eléctrico, correspondiente a una carga puntual. El segundo, el momento dipolar eléctrico, se anula por conservación de la paridad de $\rho_c(\vec{r})$. El último es el término cuadrupolar eléctrico e indica la diferencia de la energía potencial con la de una carga puntual.

De la ecuación de Gauss, $\nabla^2\phi = \frac{-\rho}{\varepsilon_0}$ se puede deducir que $\nabla^2\phi \simeq 0$ por estar distribuida la carga negativa en un volumen cinco órdenes de magnitud más grande que la positiva. Se por tanto

$$\nabla^2\phi = \sum_i \phi_{ii} \tag{19}$$

y se puede reescribir ΔU como

$$\Delta U = \frac{e}{6}\sum_{ij}(\phi_{ij})_0 Q_{ij} \tag{20}$$

donde

$$Q_{ij} = \int \rho_i(\vec{r})(3x_i x_j - r^2\delta_{ij}d\vec{r} \tag{21}$$

se denomina *momento cuadrupolar eléctrico* y corresponde a un tensor 3×3 de traza nula, $Q_{11}+Q_{22}+Q_{33}=0$. ES de rango 2 y simétrico. Pasando ya a términos de núcleos, la expresión de Q es

$$Q_{ij} = \sum_{\text{prot}}^{Z}\left[3x_{p_i}x_{p_j} - \delta_{ij}r_p^2\right] \tag{22}$$

En el tensor hay 5 componentes independientes (en virtud de su simetría y traza nula). Se define por convenio

$$Q \equiv \langle Q_{33}\rangle_{M=+J} \tag{23}$$

siendo

$$Q_{33} = \int (3z^2 - r^2)\rho_c(\vec{r})d\vec{r} \tag{24}$$

Sustituyendo $z = r\cos\theta$, se tiene que $3z^2 - r^2 = r^2(3\cos\theta - 1) \sim r^2 Y_2^0$, por tanto el cálculo del momento cuadrupolar puede realizarse en relación a este armónico esférico,

$$Q_{ij} \sim \sum_m a_m r^2 Y_{2m} \tag{25}$$

y por tanto

$$Q \equiv \langle Q_{33} \rangle_{M,+J} \sim \left\langle J, +J \right| r^2 Y_{20} \left| J, +J \right\rangle \tag{26}$$

Y se tiene la "relación triangular", $2 \times J \subset J$. Los núcleos con $J = 0$, $J = 1/2$ tendrán por tanto $Q = 0$. Además, si se tiene simetría esférica, $Q_{ij} = 0\ \forall i, j$. A medida que la distribución de carga se aleja de la simetría, $|Q|$ crece.

II
El deuterón

5 Deuterón: aproximación en onda s

Las características experimentales del núcleo del átomo de deuterio son:

Magnitud	Valor
Número de estados ligados	1
$\|E\|$	2.22 MeV
R_d	2.1 fm
J^P	1^+
μ_d	$0.857\mu_N$
Q_d	2.88 mb

En aproximación central o de onda s, se asume que el protón y el neutrón son partículas aisladas que se atraen mediante un potencial escalón, de valor $-V_0$ si $r \leq r_0$ y 0 si $r > 0$; siendo $\vec{r} = \vec{r}_p - \vec{r}_n$ la distancia relativa entre las partículas. Se utiliza la descripción de masa reducida del sistema, donde $\mu \simeq m/2$ ya que $m_p \simeq m_n \simeq m$. Bajo este potencial, la función de ondas es

$$\psi(\vec{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta,\varphi) = \frac{u(r)}{r}Y_{lm}(\theta,\varphi) \tag{27}$$

donde $u(r)$ es solución de la ecuación de Schrödinger para este sistema,

$$\frac{d^2u(r)}{dr^2} - \frac{2\mu}{\hbar^2}\left[V(r) + \frac{\hbar l(l+1)}{2\mu r^2} - E\right]u(r) = 0 \tag{28}$$

En aproximación central, el único estado que se obtiene es siempre el fundamental, con $l = 0$ (onda s). Esta ecuación tiene por solución

- Zona I: $r < r_0$: $u_I(r) = A\sin\alpha r$, donde por condiciones de contorno $u(0) = 0$ y $\alpha^2 = \frac{2\mu}{\hbar}(V_0 - |E|)$.
- Zona II: $r > r_0$: $u_{II}(r) = Be^{-\beta r}$, donde por condiciones de contorno $u(r \to \infty) = 0$ y $\beta^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2}|E|$.

Por continuidad de la solución, ambas pendientes deben coincidir, por lo que basta con igualar u_I y u_{II} y sus derivadas en r_0. Planteando estas ecuaciones y dividiéndolas, se llega a la relación

$$\alpha\cot\alpha r_0 = -\beta \to \alpha r_0\cot(\alpha r_0) = -\beta r_0 \to \xi\cot\xi = -\eta$$

Donde se han efectuado los cambios de variable $\xi = \alpha r_0$ y $\eta = \beta r_0$. Teniendo en cuenta además los valores de α y β, se llega también a la relación

$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2}V_0 r_0^2 \equiv R^2 \tag{29}$$

Esta última relación se efectúa en virtud de que dicha relación se puede equiparar a la expresión de una circunferencia. Las dos ecuaciones anteriores constituyen un sistema de ecuaciones que se puede resolver gráficamente. Ambas curvas se cortan cuando la intensidad del pozo (su profundidad y/o anchura) es suficiente. A medida que la curva es más alta, van apareciendo más cortes, correspondiente cada uno de ellos a un estado ligado. Como experimentalmente se tiene que sólo existe uno, la solución corresponde a

$$\frac{\pi}{2} < \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}V_0 r_0^2\right] < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \frac{\hbar^2\pi^2c^2}{8\mu c^2} < V_0 r_0^2 < \frac{4\hbar^2\pi^2c^2}{8\mu c^2} \Rightarrow 102.3\text{ MeV fm}^2 < V_0 r_0^2 < 921.0\text{ MeV fm}^2 \tag{30}$$

Suponiendo además $r_0 \simeq 2$ fm, entonces se tiene que 25.6 MeV $< V_0 <$ 230.2 MeV. Con una ecuación de continuidad y la condición de normalización se encuentran los valores de las constantes de integración A y B. La norma que debe ser igual a 1 es la de la función total, es decir, la suma de las integrales extendidas dentro de sus intervalos de validez ($u_I(r)$ hasta r_0 y $u_{II}(r)$ de r_0 a ∞).

6 Dependencia de las fuerzas nucleares con el espín

En la aproximación de potencial central, se tienen ondas s, es decir, $l = 0$. Por tanto, para el momento angular total del deuterón se tiene

$$\vec{J} = \vec{L} \times \vec{S} = 0 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \tag{31}$$

Si $J = 1$ (dato experimental), entonces $S = 1$. No existe estado ligado con $S = 0$. La composición de dos espines 1/2 da un triplete y un singlete: si los espines se componen para dar $S = 0$, entonces $M_S = 0$ y el estado viene dado por

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \tag{32}$$

Por otra parte, si $S = 1$, entonces M_S puede valer 1, 0 o -1, estando los estados dados respectivamente por

$$|\uparrow\uparrow\rangle\,; \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle); \qquad |\downarrow\downarrow\rangle \tag{33}$$

Se introduce una corrección al potencial que introduce la dependencia con el espín:

$$V(r) + V'(r)\frac{\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2}{\hbar^2} \tag{34}$$

El valor esperado de este potencial es

$$\left\langle \frac{u_0}{r} Y_{00} \chi_S^{M_S} \middle| V'(r) \frac{\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2}{\hbar^2} \middle| \frac{u_0}{r} Y_{00} \chi_S^{M_S} \right\rangle = \left\langle V'(r) \right\rangle_{u_0} \left\langle \chi_S^{M_S} \middle| \frac{\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2}{\hbar^2} \middle| \chi_S^{M_S} \right\rangle \tag{35}$$

$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$ se puede analizar teniendo en cuenta que $S^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$, es decir, $\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{1}{2}(S^2 - S_1^2 - S_2^2)$. Recordando que el autovalor asociado a un operador de momento angular J^2 es $j(j+1)\hbar^2$, queda

- $s = 1$: $V_0 + V'_0 \frac{1}{2}\left(2\hbar^2 - \frac{3}{4}\hbar^2 - \frac{3}{4}\hbar^2\right) V'_0 = V_0 + \frac{1}{4}V'_0$.
- $s = 0$: $V_0 + V'_0 \frac{1}{2}\left(0\hbar^2 - \frac{3}{4}\hbar^2 - \frac{3}{4}\hbar^2\right) V'_0 = V_0 - \frac{3}{4}V'_0$.

El primer caso se iguala a 146.4 MeV fm^2, resultado obtenido de la aproximación central. El segundo no corresponde a ningún estado ligado.

7 Momentos electromagnéticos y potenciales tensoriales

En referencia al momento cuadrupolar del deuterón, experimentalmente cabría esperar que feuse nulo.

$$Q \equiv \langle Q_{33} \rangle_{1,+1} = \left\langle (3z_p^2 - r_p^2) \right\rangle_{1,+1} = \frac{1}{4}\left\langle (3z^2 - r^2) \right\rangle_{1,+1} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{16\pi}{5}}\left\langle (r^2 Y_2^0) \right\rangle_{1,+1}$$

La segunda igualdad se hace teniendo en cuenta que si r es la distancia que separa al protón del neutrón, la distancia del centro de masas al protón, r_p, es $r/2$. Sucede lo mismo con z. El valor esperado es

$$\left\langle \frac{u_0}{r}Y_{00}\chi_1^{+1}\right| r^2Y_2^0\left|\frac{u_0}{r}Y_{00}\chi_1^{+1}\right\rangle \sim \left\langle Y_{00}\right| Y_2^0\left|Y_{00}\right\rangle = \int Y_{00}^*(\Omega)Y_{20}(\Omega)Y_{00}(\Omega)d\Omega = 0$$

El valor esperado de Y_2^0 es cero ya que $0 \nsubseteq 2 \times 0$. Sin embargo, experimentalmente $Q = 2.88$, bien distinto de cero. Esto da pie a pensar que quizá la onda s no sea el único estado posible del deuterón. Teniendo en cuenta que experimentalmente $J^+ = 1^+$, y que $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ y $P = (-1)^l$, se encuentra que además del estado con $L = 0$ y $S = 1$, el estado con $L = 2$ y $S = 1$ es también válido, ya que también da $J^P = 1^+$. El deuterón puede estar por tanto en estos dos estados, que en notación espectroscópica[1] se denotan por $^3S_1$ y $^3D_1$ respectivamente.

La función de ondas vendrá dada por tanto por

$$\phi = \phi_S + \phi_D; \qquad \phi_S = \frac{u_0(r)}{r}Y_{00}\chi_1^{M_S}; \quad \phi_D = \frac{u_0(r)}{r}Y_{2M_L}\chi_1^{M_S} \tag{36}$$

Como estas funciones son ortogonales, $\langle \phi_S|\ \phi_D\rangle = 0$, se tiene

$$\langle \phi|\ \phi\rangle = \langle \phi_S|\ \phi_S\rangle + \langle \phi_D|\ \phi_D\rangle = \int_0^\infty |u_0(r)|^2\, dr + \int_0^\infty |u_2(r)|^2\, dr = P_S + P_D = 1 \tag{37}$$

Por tanto la función de ondas del deuterón es la superposición de dos estados, la onda s y la onda d. Queda obtener el valor asociado a la probabilidad de cada uno de ellos.

El momento dipolar magnético del deuterón vien edado por

$$\vec{\mu} = \mu_N g_s^p \vec{S}_p + \mu_N g_s^n \vec{S}_n + \mu_n g_l^p \vec{l}_p \tag{38}$$

Se redefinen para adimensionalizar $\mu_p = 2.7927$ y $\mu_n = -1.9135$. Teniendo en cuenta que

$$\vec{l} = \mu\vec{r}\times\vec{v} \simeq \frac{m_p}{2}\vec{r}\times\vec{v} \Rightarrow \vec{l}_p = m_p\vec{r}_p\times\vec{v} = m_p\frac{\vec{r}}{2}\times\frac{\vec{v}}{2} = \frac{1}{2}\frac{m_p}{2}\vec{r}\times\vec{v} \simeq \frac{1}{2}\vec{l} = \vec{l}_p$$

y que por argumentos similares $\vec{r_p} = \vec{r}/2$, la expresión anterior puede reescribirse como

$$\frac{\vec{\mu}}{\mu_N} = 2\mu_P\vec{S}_P + 2\mu_n\vec{S}_n + \frac{\vec{L}}{2} = 2\left[\frac{1}{2}\left(\mu_p+\mu_n\right)\left(\vec{S}_p+\vec{S}_n\right) + \frac{1}{2}(\mu_p-\mu_n)(\vec{s}_p-\vec{s}_n)\right] + \frac{\vec{\vec{L}}}{2} =$$
$$= (\mu_p+\mu_n)\left\langle\vec{S}\right\rangle + \frac{\langle L\rangle}{2}$$

La parte correspondiente a $\vec{S}_p - \vec{S}_n$ se anula por simetría, ya que los tripletes son simétricos y este observable es antisimétrico.

El *teorema de la proyección* indica que

$$\left\langle\vec{A}\right\rangle = \left\langle\vec{J}\right\rangle\frac{\left\langle\vec{J}\cdot\vec{A}\right\rangle}{J(J+1)}; \qquad \langle A_z\rangle = \langle J_z\rangle\frac{\left\langle\vec{J}\cdot\vec{A}\right\rangle}{J(J+1)} \tag{39}$$

Luego para obtener los valores esperados de $\vec{S}$ y $\vec{L}$, hay que calcular los productos $\vec{J}\cdot\vec{L}$ y $\vec{J}\cdot\vec{S}$:

$$\vec{J}\cdot\vec{S} = (\vec{L}+\vec{S})\cdot\vec{S} = \vec{L}\cdot\vec{S} + S^2 = \frac{1}{2}(J^2-L^2-S^2) + S^2 = \frac{1}{2}(J^2-L^2+S^2)$$
$$\vec{J}\cdot\vec{L} = (\vec{L}+\vec{S})\cdot\vec{L} = L^2 + \vec{S}\cdot\vec{L} = L^2 + \frac{1}{2}(J^2-L^2-S^2) = \frac{1}{2}(J^2+L^2-S^2)$$

Por tanto:

[1] Notación espectroscópica: $^{2S+1}L_J$.

$$(\mu_p+\mu_n)\vec{J}\cdot\vec{S}+\frac{1}{2}\vec{J}\cdot\vec{L}=(\mu_p+\mu_n)\frac{1}{2}(J^2-L^2+S^2)+\frac{1}{4}(J^2+L^2-S^2)= \\ =\frac{1}{2}\left(\mu_p+\mu_n+\frac{1}{2}\right)J^2+\frac{1}{2}\left(\mu_p+\mu_n-\frac{1}{2}\right)(S^2-L^2) \tag{40}$$

Y queda

$$\frac{\mu}{\mu_N}\equiv\frac{\langle\mu_z\rangle_{1,+1}}{\mu_N}=\frac{1}{1(1+1)}\left[\frac{1}{2}\left(\mu_p+\mu_n+\frac{1}{2}\right)\langle J^2\rangle+\frac{1}{2}\left(\mu_p+\mu_n-\frac{1}{2}\right)\left(\langle S^2\rangle-\langle L^2\rangle\right)\right] \tag{41}$$

Quedaría ahora calcular el valor esperado de este observable, que es a su vez la suma de dos. Algunos términos se anulan en virtud de la ortogonalidad de ϕ_S y ϕ_D. Para cada una de las ondas se tiene:

$$^3S_1:\frac{\mu}{\mu_N}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left(\mu_n+\mu_p+\frac{1}{2}\right)2+\frac{1}{2}\left(\mu_p+\mu_n-\frac{1}{2}\right)(2-0)\right]=\mu_p+\mu_n=0.879$$
$$^3D_1:\frac{\mu}{\mu_N}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left(\mu_n+\mu_p+\frac{1}{2}\right)2+\frac{1}{2}\left(\mu_p+\mu_n-\frac{1}{2}\right)(2-6)\right]=-\frac{1}{2}(\mu_p+\mu_n)+\frac{3}{4}=0.310$$

El valor experimental para esta magnitud es de 0.857. Luego $0.857=0.879P_S+0.310P_D$, y como $P_D+P_S=1$, entonces $P_D=0.04$ y $P_S=0.96$. Se concluye por tanto que el deuterón es 96% onda S y 4% onda P. Esto indica también que el momento angular no está definido, o, análogamente, que la función de onda no es un autoestado de L^2.

III
Desintegraciones radiactivas

8 Desintegración β

La desintegración β es un proceso radiactivo que puede resumirse de forma simplificada en la emisión de un electrón, al desintegrarse un neutrón en un protón y un electrón. El Q de este proceso es $Q_\beta = M_{m_p} - M_{m_D} - m_e$, y la energía es $E_0 = Q_\beta - E_{2m_e}$. Los problemas teóricos que planteaba este proceso en la década de 1920 eran fundamentalmente dos:

- La presencia de un espectro continuo entre 0 y E_0. Los electrones emitidos pueden tener cualquier energía dentro de este intervalo, en contraposición con el resultado esperable de un pico en torno a E_0 y no un continuo hasta él.
- La conservación del momento angular. En la desintegración del ^{14}C, se tiene que un núcleo con $J = 0$ (entero) se desintegra en un núcleo de ^{14}N ($J = 1$, entero) y un electrón, con $J = 1/2$ (semientero). El momento angular total final es, por tanto, semientero; mientras que el inicial es entero.

Pauli propuso que la desintegración β era en realidad un proceso a tres cuerpos, incluyendo una partícula adicional.

$$(A, Z) \longrightarrow (A, Z + 1) + e^- + \bar{\nu}_e \tag{42}$$

Esta partícula, conocida actualmente como *antineutrino electrónico*, sería una partícula "elusiva", sin carga y sin masa (o con una masa muy pequeña) y con espín semientero, $J = 1/2$. En el proceso a tres cuerpos, la partícula más pesada puede llevarse momento sin tomar apenas energía. La energía se reparte entre las dos restantes, lo que justifica el continuo. El espín semientero de $\bar{\nu}_e$ resuelve el problema de la conservación del momento angular.

La *regla de oro de Fermi* para las transiciones radiactivas indica que la probabilidad de transición viene dada por

$$W_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar}\rho(E) \cdot |H_{if}|^2 \tag{43}$$

donde $\rho(E) = \frac{dn}{dE_0}$ es la densidad de estados (o "espacio de fase") y H_{if} es el elemento de matriz dado por

$$H_{if} = \int \psi_f^* H_w \psi_i d\Omega$$

Fermi propone la existencia de una *interacción débil* puntual caracterizada por una constante de acoplamiento, $g_F = 0.9 \cdot 10^{-4}$ MeV fm^3. El hamiltoniano de esta interacción es

$$H_w = g_F \delta(\vec{r}_n - \vec{r}_p)\delta(\vec{r}_e - \vec{r}_n)\delta(\vec{r}_n - \vec{r}_\nu) \tag{44}$$

donde estas δ dan cuenta de que es un proceso puntual. Realmente el proceso no ocurre así, ya que se intercambian bosones $W^\pm$, pero por el momento la descripción es suficiente.

Dada una partícula en un volumen V, el número de estados con momento entre p y $p + dp$ es

$$dn = \frac{V}{h^3} 4\pi p^2 dp \tag{45}$$

Se pretende calcular la probabilidad de que en un proceso se emita un electrón con momento entre p y $p + dp$, que se denota por $\Gamma(i \to f) = N(p)dp$. $dn = dn_e dn_\nu \delta(E_0 - T - T_\nu)$, ya que $E_0 = T + T_\nu$ (se omite el subíndice e para el electrón). Por tanto:

$$dn = \frac{V}{h^3}4\pi p^2 dp \frac{V}{h^3}4\pi p_\nu^2 dp_\nu \delta(E_0 - T - T_\nu) \Rightarrow \frac{dn}{dE_0} = \frac{V^2 16\pi^2}{h^6} p^2 dp p_\nu^2 \frac{dp_\nu}{dE_0}\delta(E_0 - T - T_\nu)$$

Si $m_\nu = 0$, $T_\nu = cp_\nu$ y en consecuencia $T_\nu = cp_\nu \rightarrow p_\nu = \frac{T_\nu}{c} = \frac{E_0 - T}{c}$. Sigue, por tanto,

$$\frac{dn}{dE_0} = \frac{16\pi^2 V^2}{c^3 h^6} p^2 dp (E_0 - T)^2 = N(p)dp = N(T)dT \tag{46}$$

Queda así obtenida una expresión para la densidad de estados. Para el elemento de matriz, se tiene

$$H_{if} = \langle \psi_f | \, H \, | \psi_i \rangle = \int \psi_f^* H \psi_i d\Omega = g_F \int \varphi_p^*(\vec{r}) \varphi_e^*(\vec{r}) \varphi_\nu^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) d\vec{r} \tag{47}$$

Se toman como funciones de onda para el electrón y el antineutrino las funciones correspondientes a partículas libres, es decir, ondas planas:

$$\varphi_{e,\nu} = \frac{1}{V^{1/2}} e^{i\vec{k}_{e,\nu}\cdot\vec{r}} \tag{48}$$

Esta aproximación no es del todo correcta ya que aunque para el antineutrino es aproximadamente válida, el electrón interacciona electromagnéticamente con el entorno y no puede considerarse libre. De cualquier modo, queda

$$H_{if} = \frac{g_F}{V} \int \varphi_p^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) e^{-i(\vec{k}_e - \vec{k}_\nu)\vec{r}} \simeq \frac{g_F}{V} \int \varphi_p^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) d\vec{r} - i\frac{g_F}{V} \int \varphi_p^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) (\vec{k}_e + \vec{k}_\nu)\vec{r} d\vec{r} \tag{49}$$

Se ha sustituido la exponencial por los dos primeros términos de su desarrollo de Taylor. La desintegración se caracteriza en función del primer término no nulo de dicho desarrollo: si es el primero, se tiene una transición "permitida"; si es el segundo, se tiene una transición "primera prohibida"; si es el tercero, una "segunda prohibida"; y así sucesivamente.

El carácter no libre del electrón se corrige con el *factor de Coulomb*, $F(Z,T)$. Considerando un núcleo puntual, este factor es

$$F(Z,T) = \frac{\left|\psi_e(Z,\vec{0})\right|^2}{\left|\psi_e(0,\vec{0})\right|^2} \simeq \frac{2\pi\eta}{1 - e^{-2\pi\eta}}; \qquad \eta = \frac{\pm Z e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar v_e} \tag{50}$$

donde el signo + se toma para electrones y el − para positrones. Si $Z \downarrow$ y $T \uparrow$, $\eta \rightarrow 0$ y $F = 1$. Es decir, para núcleos con Z bajo y a muy alta temperatura, el electrón se comporta prácticamente como una partícula libre. Por otra parte, si $Z \uparrow$ y $T \downarrow$, entonces $F \simeq 2\pi\eta$. Queda de cualquier modo

$$\begin{aligned} \Gamma(i \rightarrow f) = N(p)dp = N(T)dT = \frac{2\pi}{\hbar}\frac{16\pi^2 V^2}{c^3 h^6} p^2 (E_0 - T)^2 dp F(Z,T) \frac{g_F^2}{V^2} \left|M_F\right|^2 = \\ = \frac{g_F^2}{2\pi^3 c^3 h^7} p^2 (E_0 - T)^2 F(Z,T) \left|M_F\right|^2 dp \end{aligned} \tag{51}$$

La ecuación anterior da la probabilidad de desintegración con emisión de un electrón (o positrón) con momento entre p y $p + dp$. Reordenando la expresión se tiene que

$$\frac{N(p)}{p^2 F(Z,T)} \sim (E_0 - T)^2 \Rightarrow \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z,T)}} \sim E_0 - T \tag{52}$$

Esta representación, particularmente conveniente para determinar con precisión el valor de E_0, se denomina *plot de Kurie*.

Actualmente se sabe con certeza de que aunque la masa del neutrino es pequeña, es distinta de cero (aunque de momento no se conoce su valor). Incluir este hecho en las ecuaciones supone efectuar una corrección en el espectro β.

Recuérdese que la expresión general para la energía de una partícula es

$$E = m_\nu c^2 + T_\nu^2 = \sqrt{(m_\nu c^2)^2 + (cp_\nu)^2} = \frac{m_\nu c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{53}$$

Elevando al cuadrado se tiene

$$(m_\nu c^2)^2 + T_\nu^2 + 2T_\nu m_\nu c^2 = (m_\nu c^2)^2 + (cp)^2 \to p_\nu = \frac{1}{c}\sqrt{T_\nu(T_\nu + 2m_\nu c^2)}$$

Para T fijo, como $E_0 - m_\nu c^2 = T + T_\nu$, se verifica $dE_0 = dT_\nu$. Por tanto, sigue

$$\frac{dp_\nu}{dE_0} = \frac{dp_\nu}{dT_\nu} = \frac{1}{c}\frac{2T_\nu + 2m_\nu c^2}{2\sqrt{T_\nu(T_\nu + 2m_\nu c^2)}} \Rightarrow p_\nu^2 \frac{dp_\nu}{dE_0} = \frac{1}{c^3} T_\nu(T_\nu + 2m_\nu c^2)\frac{T_\nu + m_\nu c^2}{\sqrt{T_\nu(T_\nu + 2m_\nu c^2)}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p^2 \frac{dp_\nu}{dE_0} = \frac{1}{c^3}\sqrt{T_\nu(T_\nu + 2mc^2)(T_\nu + m_\nu c^2)} = \frac{1}{c^3}\sqrt{(E_0 - m_\nu c^2 - T)(E_0 + m_\nu c^2 - T)}(E_0 - T) =$$

$$= \frac{1}{c^3}\sqrt{(E_0 - T)^2 - (m_\nu c^2)^2(E_0 - T)} = \frac{1}{c^3}\sqrt{1 - \frac{(m_\nu c^2)^2}{E_0 - T)^2}}(E_0 - T)^2$$

Como $m_\nu c^2$ es inferior al orden de los eV, el cociente $(m_\nu c^2)^2/(E_0 - T)^2$ es prácticamente 0 y el factor es aproximadamente 1, salvo cuando T es próximo a E_0. Aparece una ligera diferencia al final del espectro, que en lugar de terminar en E_0, lo hace en $E_0 - m\nu c^2$. Como esta diferencia es tan pequeña (actualmente se tiene la cota $m_\nu < 2.2$ eV), es fácil entender lo complicado que es medir esta masa, pues la diferencia es mínima.

Por último, se puede estimar la vida media. Teniendo en cuenta que $\Gamma_{i\to f} = N(p)dp = N(T)dT$, queda

$$\frac{1}{\tau} = \lambda = \int_{p=0}^{p(E_0)} N(p)dp = \frac{g_F^2}{2\pi^3 h^7 c^3}\left|M_F\right|^2 \int_0^{p(E_0)} F(Z,T)(E_0 - T)^2 p^2 dp \frac{1}{\tau_0}\left|M_F\right|^2 f(Z, E_0) \tag{54}$$

donde $F(Z, E_0)$ es una integral cuyo valor se calcula numéricamente.

9 Desintegración α

La desintegración α es un proceso radiactivo consistente en la emisión de núcleos de helio o "partículas α:

$$(A, Z) \longrightarrow (A - 4, Z - 2) + {}_2^4\,\alpha \tag{55}$$

Para que este proceso se dé, $Q_\alpha = M_n(A, Z) - M_n(A - 4, Z - 4) - m_n(\alpha) = -B(A, Z) + B(A - 4, Z - 2) + 28.3$ MeV> 0. Utilizando la fórmula de masas sin el término de pairing se enucentra que $Q_\alpha > 0$ para $Z > 66$. Experimentalmente se encuentra que las desintegraciones ocurren de forma espontánea a partir de $Z = 83$ y no a partir de $Z = 66$ como predice esta ecuación.

Se tiene además la *ley empírica de Geiger-Muttel*:

$$\log T_{1/2} = a - b \log R \tag{56}$$

siendo $b > 0$ y R el rango o distancia recorrida por las partículas α. R se relaciona con la energía cinética de la partícula, lo que indica que las partículas con periodo de semidesintegración muy largo tienen

muy poca energía cinética. Es una dependencia muy fuerte, ya que cambios pequeños en T_α ocasionan cambios muy grandes en $T_{1/2}$. Esto justifica la discrepancia experimental anterior, ya que indica que los núcleos con poca energía sí se desintegran, pero poseen un periodo de semidesintegración tan grande que cuesta detectar dichas desintegraciones.

En 1928, George Gamow propuso su teoría de la desintegración α. En ésta, se considera que la partícula α está preformada, siendo el núcleo padre modelizado como el núcleo hijo y la partícula α ligados por una fuera de interacción. La desintegración se produce cuando se desligan. De este modo se tiene un problema de dos cuerpos, con masa reducida μ y distancia relativa $\vec{r}$ definidos por

$$\mu = \frac{M_D m\alpha}{M_D + m_\alpha}; \qquad \vec{r} = \vec{r}_D - \vec{r}_\alpha \tag{57}$$

La interacción se construye definiendo una barrera de potencial que separa los dos estados. Se define la suma de los radios de las dos partículas, r_s, como

$$r_s = 1.1\left(A_D^{1/3} + 4^{1/3}\right) \tag{58}$$

Mientras $r < r_s$, la interacción entre ambas es de tipo fuerte, caracterizada por un potencial constante negativo. A partir de r_s se considera una interacción de coulomb, dada por la expresión habitual

$$V(r) = \frac{2Z_D e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{59}$$

siendo la energía disponible la correspondiente al potencial electrostático en un punto r_c, es decir,

$$Q_\alpha = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Z_D e^2}{r_c} \tag{60}$$

La partícula se emitirá en ese punto, y no antes. Existe por tanto una barrera de potencial entre ambos estados, que se supera por efecto túnel.

Para verlo, se plantea una vez más la ecuación de Schrödinger referida a la masa reducida,

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2u(r)}{dr^2} + \left[2\frac{Z_D e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}\right]u(r) = Qu(r) \tag{61}$$

La ecuación anterior está referida a $r > r_s$. Deben verificarse las reglas de conservación del momento angular y de la paridad. Para una partícula α, $J^P = 0^+$, por lo que se tiene $J_P = J_D \times J_\alpha \times l = J_D \times l$, y para la paridad, $P_P = P_D \times P_\alpha \times (-1)^l = P_D(-1)^l$. Las condiciones se particularizan a cada proceso, siendo la solución más habitual $l = 0$ (aunque no la única). En este caso, la ecuación es particularmente sencilla ya que el término centrífugo desaparece, quedando

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2u(r)}{dr^2} + 2\frac{Z_D e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}u(r) = Qu(r) \tag{62}$$

Se puede simplificar el potencial a uno constante a trozos. En las zonas $r < r_s$ y $r > r_c$, es decir, las permitidas clásicamente, donde $V_0 < E$, las soluciones son del tipo

$$e^{\pm i\alpha r}; \qquad \alpha^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2}(E - V_0) \tag{63}$$

Por otra parte, en $r_s < r < r_c$, donde $V_0 > E$ (zona prohibida clásicamente), la solución es un decaimiento exponencial del tipo

$$e^{\pm kr}; \qquad k^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2}(V_0 - E) \tag{64}$$

Por tanto cabe esperar que para el potencial "real" (pozo y electrostático) las soluciones sean del tipo $e^{\phi(r)}$. Introduciéndolas en la ecuación de Schrödinger y simplificando, queda

$$\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{d^2\phi(r)}{dr^2}+\left(\frac{d\phi}{dr}\right)^2\right]=\frac{2Z_De^2}{4\pi\varepsilon_0 r}-Q \tag{65}$$

Si $\phi(r)=ar$, $\phi''(r)=0$, por lo que el término en $d^\phi(r)/dr^2$ es despreciable. Queda por tanto

$$\frac{d\phi(r)}{dr}=\pm\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(\frac{2Z_De^2}{4\pi\varepsilon_0 r}-Q\right)\right]^{1/2}\Rightarrow\Phi(r)=\pm\int\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(\frac{2Z_De^2}{4\pi\varepsilon_0 r}-Q\right)\right]^{1/2}dr \tag{66}$$

Queda entonces

$$\begin{aligned} r>r_c \quad &: \quad u(r)=Ae^{+i\int_{r_c}^{r}\alpha(r)dr}+Be^{-i\int_{r_c}^{r}\alpha(r)dr} \\ r_s<r<r_c \quad &: \quad u(r)=Ce^{\int_{r_s}^{r_c}k(r)dr}+De^{-\int_{r_s}^{r_c}k(r)dr} \end{aligned} \tag{67}$$

Donde

$$\alpha^2(r)=\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(Q-\frac{2Z_De^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right);\qquad k^2(r)=\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(\frac{2Z_De^2}{4\pi\varepsilon_0 r}-Q\right) \tag{68}$$

Por condiciones de contorno, $B=0$ y $De^{-\int[...]}=0$. No interesan las distancias correspondientes a la zona $r<r_s$, que corresponden al estado ligado de la partícula α con el núcleo hijo. El punto de interés se encuentra cuando la partícula α atraviesa la barrera de potencial coulombiano y es emitida. La probabilidad de que esto ocurra viene dada por

$$\text{Prob}(r_s\to r_c)=\frac{j_{\text{out}}}{j_{\text{in}}}=\frac{|\psi(r_c)|^2}{|\psi(r_c)|^2}=\frac{|c|^2}{|c|^2\left|\exp\int_{r_s}^{r_c}k(r)dr\right|^2}=e^{-G} \tag{69}$$

donde G se denomina *factor de Gamow* y viene dado por

$$G=2\int_{r_s}^{r_c}k(r)dr=2\int_{r_s}^{r_c}\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(\frac{2Z_De^2}{4\pi\varepsilon_0 r}-Q\right)\right]^{1/2}dr \tag{70}$$

A medida que aumenta Q, el límite de integración se reduce y G decrece, aumentando por tanto la probabilidad de atravesar la barrera (y con ello reduciéndose $T_{1/2}$.

La probabilidad de que la partícula α esté a una distancia $r=r_s$ del centro dle núcleo hijo viene dada por el *modelo de Segré*, en el que se considera que la partícula α, preformada en el interior del núcleo hijo, se puede ver como una partícula atrapada en el interior de una esfera de radio r_s que va colisionando con su superficie. Existe además una pequeña probabilidad e^{-G} de que la atraviese. Por tanto,

$$\lambda_\alpha=fe^{-G} \tag{71}$$

siendo f la frecuencia de las colisiones, es decir, la frecuencia con que la partícula α aparece en r_s. El recorrido libre medio o $\langle r\rangle$ corresponde precisamente a r_s. Se puede considerar $Q=\frac{1}{2}\mu v^2$ y en aproximación no relativista, $v=\sqrt{2Q/\mu}$. La frecuencia se puede calcular como el cociente $v/\langle r\rangle$, quedando por tanto

$$\lambda_\alpha=\frac{v_\alpha}{r_s}e^{-G} \tag{72}$$

En esta primera aproximación se había despreciado el término centrífugo al considerar $l=0$. Introducirlo supone añadir un término adicional al potencial, incrementando así la barrera y consecuentemente reduciendo la probabilidad de desintegración. La siguiente tabla muestra la relación entre las probabilidades a medida que aumenta l.

l	0	1	2	3	4	5	6
$\frac{\lambda_\alpha(l)}{\lambda_\alpha(l=0)}$	1	0.7	0.37	0.137	0.0.37	0.007	0.001

La cinemática de esta desintegración se analiza considerando la conservación del momento y la energía. Se tiene para el momento

$$\vec{p}_D = -\vec{p}_\alpha; \qquad |\vec{p}_D| = |\vec{p}_\alpha| = p \tag{73}$$

Y para la energía,

$$Q_\alpha = T_D + T_\alpha + E_{\text{exc}} \Rightarrow Q_\alpha - E_{\text{exc}} = \frac{p^2}{2M_D} + \frac{p^2}{2m_\alpha} \tag{74}$$

donde E_{exc} es la energía de excitación del núcleo hijo, en caso de que éste lo esté tras la desintegración. Si se produce de un estado fundamental del padre a un estado fundamental del hijo, este término es nulo.

IV
Modelos nucleares

10 Modelo de capas

En física nuclear, existen los llamados *números mágicos*, que son

$$2, 8, 20, 28, 40, 50, 82, 126$$

Los núcleos en los que Z o N coincide con un número mágico presentan propiedades de estabilidad excepcionales:

- Mayor energía de ligadura por nucleón (B/A).
- Mayor número de isótopos e isótonos.
- Mayor energía de excitación del primer nivel.

Si el núcleo presenta tanto Z como N mágicos, estas propiedades son más acusadas todavía (se tiene un núcleo "doblemente mágico"). Este comportamiento se puede comparar con la evolución de la energía de ionización de los átomos, que presenta saltos cada vez que se llena una capa electrónica (ya que es más sencillo energéticamente arrancar un electrón de una capa incompleta que de una completa). Se plantea por tanto un modelo similar a este comportamiento, un modelo nuclear esférico de capas.

Se parte del *potencial de Woods-Saxon*:

$$V(r) = -\frac{V_0}{1 + e^{\frac{r-R}{a}}} \tag{75}$$

La resolución de este potencial se puede simplificar considerándolo como la composición de dos potenciales, el de un oscilador armónico tridimensional (más suave), dado por

$$V(r) = -V_0 \left[1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right] \tag{76}$$

y el de un pozo de potencial con $V(r) = -V_0$ si $r < R$ y $V(r) \to \infty$ si $r > R$; más abrupto. Estos potenciales se resuelven por separado y se extrae el de Woods-Saxon de su composición. El potencial armónico se puede reescribir como

$$V(r) = -V_0 + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 \to \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 = \frac{V_0}{R^2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2V_0}{mR^2}} \tag{77}$$

Las soluciones de este potencial son del tipo $\varphi_{nlm}(\vec{r}) = N_{nl} r' e^{-\frac{\alpha^2}{2}r^2}[p.L.]Y_{lm}(\Omega)$ donde $[p.L.]$ indica un polinomio de Laguerre. Las energías asociadas a cada uno de estos estados son

$$E_N = \left(N + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega; \qquad \text{donde } N = l + 2(n-1); n = 1, 2, 3, \ldots \tag{78}$$

con n correspondiendo a la solución n-ésima. Cada nuevo estado supone la adiciión de protones o nuetrones al núcleo. Dado que ambas partículas tienen espín $1/2$, la degeneración de cada estado es

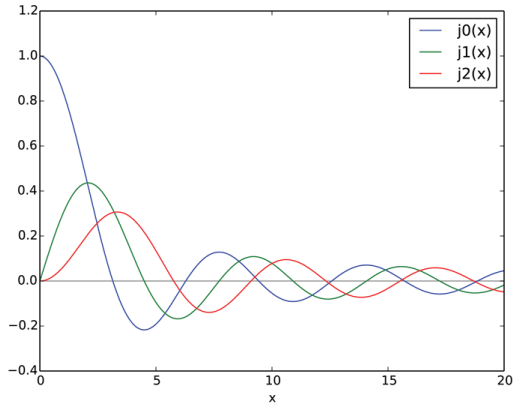
$$\text{deg} = (2l+1)(2s+1) = 2(2l+1) \tag{79}$$

esto es, el número de nucleones que caben en cada uno de ellos. En el primero caben 2, en el siguiente 6, en el siguiente 12, etc. Contando el número de protones acumulados, se tiene

$$2, 8, 20, 40, 70, \ldots$$

lo cual no deja de ser un resultado esperanzador ya que aparecen los primeros números mágicos.

Se considera ahora el pozo esférico de potencial. Las soluciones son del tipo $\varphi_{nlm}(\vec{r}) = Aj_e(nR)Y_{lm}(\Omega)$ siendo $j_e(nR)$ una función esférica de Bessel. Estas funciones se eligen de tal forma que si $j_e(nR) = 0$, $kR = \chi_{nl}$ el n-ésimo cero de la función de Bessel j_e. La energía de estos niveles está también cuantizada,



$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2mR^2}\chi_{nl}^2 \tag{80}$$

Cada cero de una función de Bessel va dando el orden de llenado, correspondiendo j_0 al nivel s, j_1 al nivel p, y así sucesivamente. De este modo el orden sería 1s,1p,1d,2s,1f,..., reproduciéndose los primeros números mágicos. Nótese además que los niveles energéticos no están equiespaciados, ya que χ va al cuadrado.

Para obtener el potencial de Woods-Saxon, se toma un potencial intermedio entre los dos anteriores y se añade un término para introducir la interacción espín órbita entre $\vec{l}$ y $\vec{s}$ de cada nucleón:

$$V_{SO}(r)\vec{l}\cdot\vec{s}; \qquad \vec{l}\cdot\vec{s} = \frac{1}{2}(j^2 - l^2 - s^2) \tag{81}$$

Mediante ajuste semiempíricos de esta interacción se obtienen el resto de números mágicos.

11 Modelo extremo de capas

El modelo extremo de capas intenta reproducir el hecho empírico de que en los núcleos par-par, el estado fundamental corresponde a $J^P = 0^+$. La hipótesis de partida es que dos protones o dos neutrones, que podrían contribuir con $\vec{j} = \vec{j}_1 + \vec{j}_2 = \vec{j}_1 + \vec{j}_1 = 2j_1, \ldots, 0$, lo hacen con $\vec{j} = 0$.

- En un núcleo par-par los nucleones aparecen por parejas y acoplados a $j = 0$, por tanto para este estado $J = 0$. La paridad es

$$P = (-1)^{\sum l_i} \tag{82}$$

  Como hay dos nucleones en cada l_i, se tiene $(+1)(+1)$ si l es par y $(-1)(-1)$ si l es impar, obteniéndose una paridad siempre positiva para este tipo de núcleos, tal y como cabía esperar.

- En un núcleo par-impar todas las propiedades del estado vienen dadas por las del nucleón desapareado. $J = j_N$ y $P = (-1)^{l_N}$, ya que el resto (emparejados) contribuyen con 0 al momento angular y con +1 a la paridad.

- En un núcleo impar-impar, caracterizado por (n_p, l_p, j_p) y (n_n, l_n, j_n), los posibles valores del momento angular y la paridad son

$$J = j_p \times j_n = j_p + j_n, \ldots, |j_p - j_n|$$
$$P = (-1)^{l_p}(-1)^{l_n} = (-1)^{l_p + l_n}$$

  Se utiliza un argumento empírico denominado *regla de Nordheim*, que define el *número de Nordheim* como

$$N = j_p - l_p + j_n - l_n \tag{83}$$

Como $j_p = l_p \pm \frac{1}{2}$ y $j_n = l_n \pm \frac{1}{2}$, $(j_p - l_p)$ y $(j_n - l_n)$ sólo pueden valor $\pm\frac{1}{2}$, y en consecuencia N es siempre 0 o ± 1. Si $N = 0$, entonces $J = |j_p - j_n|$, por otra parte, si $N = \pm 1$, entonces $J = j_p + j_n$.

Los *núcleos espejo* son aquéllos que intercambian N y Z, idénticos desde el punto de vista de "variedad" de nucleones. El esquema de niveles excitados es prácticamente idéntico para estos dos núcleos.

En referencia a los estados excitados, es preferible mantener los nucleones apareados, por lo que para el primer nivel excitado "sube" el nucleón desapareado. También se puede subir más de un nivel, que suba más de un nucleón o incluso que no suba el desapareado y lo haga alguno de los apareados. Para saber qué ocurre en cada uno de estos casos hacen falta datos adicionales. Lo que sí se puede predecir es que para el primer estado excitado:

- Sube el nucleón desapareado.
- En igualdad de condiciones para protones y neutrones, sube el protón.

V
Introducción a la física de partículas

12 Teoría de Yukawa

En 1935 Yukawa propone la primer teoría de interacción fuerte entre nucleones. Esta teoría indica que en la interacción fuerte se intercambia un bosón de masa Mc^2, que crea un potencial

$$E^2 = c^2p^2 + m^2c^4 \tag{84}$$

Sustituyendo E por $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$ y $\vec{p}$ por $-i\hbar\vec{\nabla}$, se tiene la *ecuación de Klein-Jordan*:

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = \nabla^2\phi - \frac{M^2c^2}{\hbar^2}\phi \tag{85}$$

Si el potencial es estacionario, $\phi \neq \phi(t)$ y central, $\phi = \phi(r)$, la ecuación se simplifica a

$$\nabla^2\phi(r) = \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi(r) \tag{86}$$

y queda

$$\phi(r) = \frac{g_s}{4\pi r}e^{-\frac{r}{R}}; \qquad R = \frac{\hbar}{MC} \tag{87}$$

Es notable que $M \neq 0$, ya que aparece un decaimiento exponencial que limita mucho la interacción: R da cuenta del alcance de la interacción fuerte. Si $m = 0$, entonces el alcance es infinito, como sucede para la interacción electromagnética ($m_\gamma = 0$). Sustituyendo con el alcance de la fuerza nuclear fuerte, 1-2 fm, y el producto $\hbar c = 197$ MeV fm; se obtiene $Mc^2 = 100 - 200$ MeV.

Esta nueva partícula recibió el nombre de *mesón* ("intermedio") y se denotó por π, haciendo referencia a ser la primera partícula en explicar la interacción fuerte. Actualmente esta partícula se suele denomina simplemente *pión*.

Anderson detectó una partícula cósmica con $m \simeq 106$ MeV y $q = \pm 1$. Era una buena candidata para ser el pión, pero fue desacartada por no interaccionar tan fuertemente como se esperaba. El flujo de estas partículas debería decaer a medida que atraviesan la atmósfera, pero medidas experimentales a distintas alturas demuestran que no. Esta partícula se bautizó como *muón*, μ^-. El pión se descubriría en 1947, con $M \simeq 140$ MeV, mediante desintegraciones $\pi^- \to \mu^- \to e^-$. Los cambios de dirección en estas desintegraciones sugieren la existencia de partículas adicionales, los neutrinos electrónicos y muónicos.

13 Isospín y número bariónico

En 1932, Heisenberg propone que el neutrón y el protón son dos estados de una misma partícula, el *nucleón*. Para distinguir un estado de otro se define un nuevo número cuántico denominado *isospín*:

$$\vec{I} = (I_1, I_2, I_3) \tag{88}$$

que satisface, tomando $\hbar = 1$, las reglas de conmutación características de los momentos angulares:

$$[I_1, I_2] = iI_3 \text{ (cíclica)}; \qquad I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2; \qquad [I^2, I_i] = 0 \ \forall i \tag{89}$$

Se relaciona la tercera componente con la carga. Si existen dos estados, $I = 1/2$ y entonces $p(I_3 = +1/2)$; $n(I_3 = -1/2)$. La carga Q se define como

$$Q = I_3 + \frac{1}{2} \tag{90}$$

Los piones pueden tener carga $+1$, 0 o -1. Por tanto, $I = 1$ y $I_3 = +1, 0, -1$. En este caso se redefiniría

$$Q = I_3 \tag{91}$$

lo cual chirría un poco ya que es distinto del caso anterior. Es importante tener en cuenta que

- Dado que las interacciones fuertes conservan la carga, también conservan el isospín.
- Las interacciones fuertes no dependen de $I_3(Q)$, pero sí de I. Por ejemplo, las interacciones p-p o p-n son indistinguibles ya que presentan mismo I (aunque tengan distinto I_3). Las interacciones p-p y p-π sí son distinguibles por presentar distinto I.

Como las reglas de composición son las mismas que para los momentos angulares, se pueden usar los coeficientes de Clebsch-Gordan para acoplar y desacoplar isospines.

Otro hecho experimental es que el número de bariones se conserva en todas las interacciones. Los procesos en los que no se conserva no suceden. Esto da pie a introducir un número cuántico aditivo denominado *número bariónico*, que debe conservarse en cualquier interacción. $B = +1$ para bariones, $B = -1$ para antibariones y $B = 0$ para el resto de partículas. Ello permite generalizar la definición de carga a

$$Q = I_3 + \frac{B}{2} \tag{92}$$

dando así lugar a las dos expresiones anteriores. Como los piones son mesones y no bariones, la fórmula es general. Un resultado interesante que plantea la relación anterior es que aplicada a neutrones, se encuentra que el antineutrón presenta tercera componente de isospín distinta al neutrón. Por tanto, los neutrones son cuánticamente distintos a los antineutrones, aunque tengan la misma carga y masa.

14 Paridad intrínseca

Recuérdese que dada una función de ondas que describe un sistema de dos partículas, $\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \phi(\vec{R})\varphi(\vec{r})$, se definió la actuación del operador paridad sobre ésta como

$$P\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi(-\vec{r}_1, -\vec{r}_2) = (-1)^l \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \tag{93}$$

donde r y l son la distancia y momento angular orbital relativo entre las dos partículas, respectivamente. A la paridad anterior se la denomina *paridad espacial* y se define una nueva paridad asociada a cada una de las partículas, denominada *paridad intrínseca*. Para dos partículas, la paridad del sistema sería

$$(-1)^l P_{\text{int}}(1) P_{\text{int}}(2) \tag{94}$$

La paridad se conserva en procesos fuertes y electromagnéticos. No siempre lo hace en procesos débiles.

Los valores de paridad intrínseca se asignan de forma coherente para que en todos los procesos que conservan paridad, la paridad asignada a cada partícula sea siempre la misma. Ello se hace recurriendo a un proceso en que se conozcan las paridades de todas las partículas que intervienen salvo la que se busca. Por convenio, $P(p) = P(n) = +1$. Se considera, por ejemplo, el proceso

$$\pi^- + d \longrightarrow n`n$$

donde d representa un deuterón. Recuérdese que este núcleo se aproxima por la suma de una onda s y una onda d. Como los l asociados, 0 y 2, son ambos pares, en este caso puede tomarse únicamente la onda s ya que el resultado es idéntico para la onda p. Por tanto,

$$P(d) = (-1)^l P(p) P(n) = (-1)^{0,2}(+1)(+1) = +1$$

Hay que conocer también el momento angular relativo en cada uno de los estados. Se aplica la conservación del momento angular total, $\vec{J}_i = \vec{J}_f$.

$$\vec{J}_i = \vec{J}_f \rightarrow \vec{S}_\pi \times \vec{S}_d \times \vec{l}_i = \vec{S}_n \vec{S}_n \times \vec{l}_f \rightarrow 0 \times 1 \times 0 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \vec{l}_f \rightarrow 1 = S_{2n} \times \vec{l}_f$$

Donde $S_{2n} = 0, 1$. Dado que se tienen dos fermiones indistinguibles, la función de ondas asociada es antisimétrica. Las posiblidades se muestran en la tabla. Con l par se tiene una función simétrica y con l impar antisimétrica. Comprobando las distintas combinaciones, la válida y correspondiente al estado final es la tercera.

S_{2n}	l_f	$J_f(=1)$
0 (A)	1 (A)	1 (S)
1 (S)	0 (S)	1 (S)
1 (S)	1 (A)	2,1,0 (A)
1 (S)	2 (S)	3,2,1 (S)

Se aplica por último conservación de la paridad:

$$P_i = P_\pi P_d (-1)^{l_i} = P_{\pi^-}(+1)(-1)^0$$
$$P_f = P_n P_n (-1)^{l_f} = (+1)(+1)(-1)^1$$

Imponiendo $P_i = P_f$, queda $P_{\pi^-} = -1$. Utilizando el convenio anteriormente mencionado, $P(p) = P(n) = +1$,se llega a $P(\pi^+) = P(\pi^-) = P(\pi^0) = -1$; y $P(e^-) = P(\mu^-) = +1$. Para fermiones, $P(\bar{f}) = -P(f)$, y para bariones, $P(\bar{b}) = P(b)$. Más adelante, se encuentra que la asignación verdadera de la paridad se hace con los quarks, asignando $P(q) = +1$ y $P(\bar{q}) = -1$.

VI
Hadrones y quarks

15 Números cuánticos adicionales

Tras el descubrimiento del leptón tau, τ^- y teniendo en cuenta el resto de leptones (electrones, muones y neutrinos) y sus respectivos antileptones, se define un nuevo número cuántico aditivo: el *número cuántico leptónico*, L. $L = +1$ para leptones, $L = -1$ para antileptones y $L = 0$ para el resto. Al igual que el número bariónico, se conserva universalmente, en todos los procesos.

Tras perfilar experimentalmente las diferencias existentes entre los neutrinos electrónicos, tauónicos y muónicos, el número leptónico se redefine para poder diferenciar entre los tres "sabores" de neutrinos.

$$L = L_e + L_\mu + L_\tau \tag{95}$$

En la década de 1940 se descubren partículas adicionales, que se bautizan como "extrañas" debido a que se forman mediante una interacción fuerte pero se desintegran mediante una débil. Es el caso de partículas como k^0 o Λ^0, mesón y barión respectivamente. En 1952 se caracteriza su producción asociada en pares, lo que da pie a pensar en una nueva ley de conservación basada en un número cuántico multiplicativo. En 1953 Gell-Mann y Nishijima proponen, en vez de eso, un número cuántico aditivo que se conserva en los procesos fuertes y no tiene por qué hacerlo en los débiles. Este número se denomina *extrañeza*, se denota por S y se añade a la definición de carga como

$$Q = I_3 + \frac{B}{2} + \frac{S}{2} \tag{96}$$

La ecuación anterior se denomina *ecuación de Gell-Mann-Shijima* y puede considerarse la definición de S, ya que Q es experimental, I_3 viene dado por el número de estados de carga de cada partícula y B se puede extraer de cualquier proceso conocido.

Se utiliza también un número cuántico denominado *hipercarga* y denotado por Y, definido como

$$Y = B + S \tag{97}$$

Quedando la relación de Gell-Mann-Shijima como

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2} \tag{98}$$

A la vista de cómo está definido, se deduce que se conserva en interacciones fuertes y electromagnéticas. No siempre lo hace en las débiles.

16 Resonancias

Una *resonancia* es una desintegración de una partícula por interacción fuerte. Estas desintegraciones están caracterizadas por una vida media muy corta, ya que $1/\tau \sim \rho(t)\,|M|^2 \sim g^2$. Para $g = g_s$, $\tau = 10^{-23}$ s y $d \sim \tau \sim 10^{-15}$ m. Este tiempo tan breve y trayectorias tan breves suponen una gran dificultad, haciendo a las partículas indetectables. Los mecanismos atómicos habituales de detección no son capaces de captarlas.

Si se supone que una partícula A se desintegra por resonancia en dos partículas B y C, se puede intentar replicar el proceso como

$$B + C \longrightarrow A \longrightarrow B + C$$

donde A sería una partícula "invisible". En principio, la resonancia definida por esta relación y una colisión simple $B + C \to B + C$ serían indistinguibles, pero existe una diferencia: la colisión simple se da

para cualquier valor de T_B, la resonancia no. T_B es la velocidad de la "partícula proyectil", asumiendo que la partícula C permanece inmóvil. Observando la colisión desde el sistema de referencia centro de masas, la partícula A, de formarse, tiene que permanecer inmóvil. Por tanto, se dará resonancia para T_B tal que

$$(E_{\text{tot}})_{CDM} = M_A c^2 \tag{99}$$

En cada sistema de referencia por separado se conserva la energía y el momento lineal. Entre ellos se conserva la *cuadrinorma*, definida como $E^2 - (c\vec{p})^2$. En este caso, las cuatro cuadrinormas son idénticas.

$$\begin{pmatrix} E \\ cp \end{pmatrix}_{\text{tot. ini. lab.}} = \begin{pmatrix} m_B c^2 + T_B + m_C c^2 \\ \sqrt{(m_B c^2 + T_B)^2 - (m_B c^2)^2} \end{pmatrix}; \qquad \begin{pmatrix} E \\ cp \end{pmatrix}_{\text{tot. fin. CDM}} = \begin{pmatrix} m_A c^2 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{100}$$

Igualando, se tiene

$$\begin{aligned} &\left(m_B c^2 + T_B + m_C c^2\right)^2 - \left[\left(m_B c^2 + T_B\right)^2 - \left(m_B c^2\right)^2\right] = \left(m_A c^2\right)^2 - 0^2 \rightarrow \\ &\rightarrow \left(m_B c^2\right)^2 + T_B^2 + 2 m_B c^2 T_B + 2 m_B c^2 m_C c^2 + 2 m_C c^2 T_B - \left(m_B c^2\right)^2 - T_B^2 + 2 m_B c^2 T_B + \left(m_B c^2\right)^2 = \\ &\quad = \left(m_A c^2\right) \rightarrow \left(m_B c^2 + m_C c^2\right)^2 + 2 m_C c^2 T_B = \left(m_A c^2\right)^2 \end{aligned}$$

de donde se deduce

$$T_B = \frac{\left(m_A c^2\right)^2 - \left(m_B c^2 - m_C c^2\right)^2}{2 m_c c^2} \tag{101}$$

La resonancia ocurre para este valor concreto, para el resto se tiene dispersión elástica. El flujo es

$$\phi(x) = \phi(0) e^{-n\sigma x} \tag{102}$$

donde n es la densidad de átomos, σ es la sección eficaz y x es el espesor. Al representar $\phi(x)/\phi(0)$ frente a T_B, se encuentra una caída muy fuerte del flujo en torno a T_B: en la energía de resonancia hay generación de partículas resonantes y el flujo cae. Se observa un pico si lo que se representa es σ frente a T_B.

Un problema experimental que aparece es que al medir de forma discreta, es muy difícil detectar el pico, semejante a una delta de Dirac. Recordando el principio de incertidumbre de Heisenberg,

$$\Delta E \Delta t \sim \hbar \tag{103}$$

en este caso con $\Delta t \sim \tau$ y $\Delta E = \Delta M c^2$, para los valores de τ que se tratan se busca no una delta de Dirac sino un pico de varios cientos de MeV de anchura. La posición de su pico y su anchura dan cuenta de la masa de la partícula y de su vida media, respectivamente. Dicho pico se ajusta a una función lorentziana o, como se denomina en física de altas energías, a una *función de Breit-Wigner*.

$$\sigma(E) = \frac{\alpha_0}{(E - E_0)^2 + \frac{\Gamma^2}{4}} \tag{104}$$

donde Γ es la anchura a media altura, tal que $\sigma(E_0 + \Gamma/2) = \sigma(E_0)/2$. Se tiene que $\Gamma \cdot \tau = \hbar$, y por tanto $\tau = \hbar/\Gamma$.

17 Álgebra de quarks

17.1 El grupo $SU(2)$

Es posible representar las partículas en diagramas $Y - I_3$, dando lugar a estructuras conocidas en matemáticas como grupos $SU(3)$. Antes de entrar en $SU(3)$, se recuerda brevemente $SU(2)$. Es un grupo constituido por matrices unitarias, $U^+ = U^-$ y especiales, con $\det U = 1$. Las matrices del tipo

$$U = e^{iH} \tag{105}$$

donde H es una matriz hermítica ($H = H^+$) y de traza nula pertencen a este grupo. Como la traza es nula, se tienen tres grados de libertad. Todas las matrices que verifican estas condiciones pueden expresarse como sumas del tipo

$$H = \sum_{k=1}^{3} \theta_k \sigma_k \tag{106}$$

donde θ_k son parámetros reales y σ_k son matrices hermíticas de traza nula, las matrices de Pauli. Los generadores infinitesimales de las matrices U se obtienen a partir del desarrollo en serie de la exponencial,

$$U \simeq \mathbb{I} + i \sum \theta_k \sigma_k \tag{107}$$

El *rango* del grupo es el número de generadores independientes diagonalizables. $SU(2)$ tiene rango 1 y la matriz que se diagonaliza es, por convenio, σ_3.

Los grupos se pueden representar en los llamados *diagramas de peso*. Son diagramas de dimensión igual al rango, en este caso, unidmensionales. La *representación fundamental* es la de la base canónica: se señalan los autoestados de σ_3 en sus correspondientes autovalores. Particularizando al grupo $SU(2)$ de espín, el operador diagonalizado se relaciona con un observable concreto del sistema a estudio, en este caso, S_z:

$$S_z \equiv \frac{\sigma_3}{2} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \tag{108}$$

Los autoestados ahora tienen un significado físico, correspondiente a una dirección u otra del espín.

A partir de la representación fundamental se pueden obtener el resto de estados mediante el proceso conocido como *composición*. Por ejemplo, al componer $1/2 \times 1/2$ se obtienen dos subespacios irreducibles, de dimensión 3 y 1 respectivamente. Las transformaciones lineales dentro de cada uno de ellos no permiten "salir" de ellos.

Se definen además los *operadores escalera* como

$$\begin{aligned} \sigma_+ &= \frac{1}{2}(\sigma_1 + i\sigma_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \sigma_- &= \frac{1}{2}(\sigma_1 - i\sigma_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{109}$$

Estos operadores permiten obtener más estados si se conoce alguno. Aplicado a momentos angulares, actúan de la siguiente forma:

$$J_\pm \left| jm \right\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} \left| j, m \pm 1 \right\rangle \tag{110}$$

De este modo, al componer con más partículas, los estados centrales se obtienen aplicando los operadores escalera a los estados de los extremos. A partir de la representación fundamental pueden obtenerse todos.

17.2 El grupo $SU(3)$

Las propiedades del $SU(3)$ son las mismas que las de $SU(2)$. Al añadir una dimensión adicional, existen ocho grados de libertad:

$$H = \sum_{k=1}^{8} \theta_k \lambda_k \tag{111}$$

donde los θ_k son parámetros reales. Los generadores infinitesimales son también

$$U \simeq \mathbb{I} + i \sum \theta_k \lambda_k \tag{112}$$

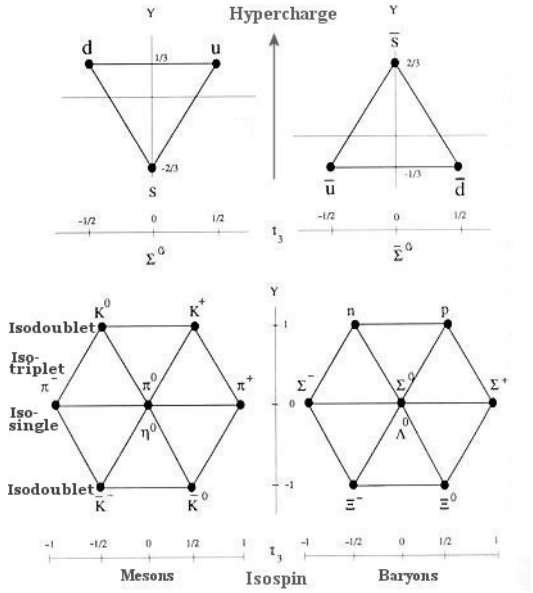
$SU(3)$ es un grupo de rango dos, lo que indica que se pueden diagonalizar simultáneamente dos generadores. Por convenio, se diagonalizan λ_3 y λ_8. La representación del grupo es ahora bidimensional, y la representación fundamental tiene forma de triángulo invertido en el plano $\lambda_3 - \lambda_8$. Este grupo puede utilizarse para interpretar los hadrones si se asocia λ_3 con la tercera componente de isospín, I_3, y λ_8 con la hipercarga, Y:

$$I_3 = \frac{\lambda_3}{2}; \qquad Y = \frac{\lambda_8}{\sqrt{3}} \tag{113}$$

En la representación fundamental, los puntos no coinciden con las partículas elementales descubiertas hasta el momento. Se propone entonces la existencia de nuevas partículas elementales, denominadas *quarks* y caracterizadas por

$$J = \frac{1}{2}; \qquad P = +1; \qquad B = \frac{1}{3}$$

En particular, los tres quarks se denominan *up*, u; *down*, d; y *strange*, s. Corresponden respectivamente a los tres vectores de la base canónica. El resto de números cuánticos pueden obtenerse utilizando las relaciones habituales. Aparecen números como carga o B fraccionarios, nunca observados en la naturaleza. Ello indica que las partículas "habituales", cuyas características se miden, están constituidas por combinaciones de quarks.



Las antipartículas de los quarks se denominan *antiquarks*, y son $\bar{u}$, $\bar{d}$ y $\bar{s}$. Sus números cuánticos más importantes son

$$J = \frac{1}{2}; \qquad P = -1; \qquad B = -\frac{1}{3}$$

Para construir un barión, $B = 1$, se requieren tres quarks. Para construir un mesón, $B = 0$, hace falta el mismo número de quarks que de antiquarks (mínimo dos). Toda la miríada de hadrones se simplifica enormemente si se toman los quarks como partículas elementales, ya que

- Los bariones están constituidos por tres quarks, qqq.
- Los antibariones están constituidos por tres antiquarks, $\bar{q}\bar{q}\bar{q}$.
- Los mesones están constituidos por un quark y un antiquark, $q\bar{q}$.

Existe evidencia experimental de la existencia de los quarks, lo cual da base a la teoría.
Los operadores escalera en $SU(3)$ se definen como

$$
\begin{aligned}
I_\pm &= \frac{1}{2}\left(\lambda_1 \pm i\lambda_2\right) \qquad \text{(entre } u \text{ y } d\text{)} \\
V_\pm &= \frac{1}{2}\left(\lambda_4 \pm i\lambda_5\right) \qquad \text{(entre } s \text{ y } u\text{)} \\
U_\pm &= \frac{1}{2}\left(\lambda_6 \pm i\lambda_7\right) \qquad \text{(entre } d \text{ y } s\text{)}
\end{aligned} \tag{114}
$$

Se denomina *representación conjugada* a la resultante de conjugar las matrices, tomando los generadores infinitesimales:

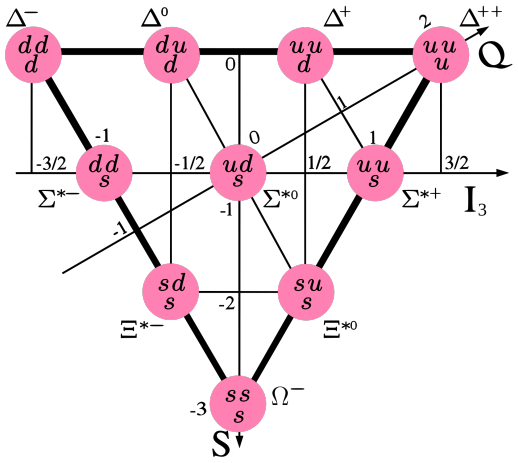
$$
U^*_{nm} = \delta_{nm} - i\sum_{k=1}^{8}\theta_k(\lambda_k)^*_{nm} \equiv \delta_{nm} + i\sum_{k=1}^{8}\theta_k(\bar{\lambda}_k)_{nm} \tag{115}
$$

Donde $(\bar{\lambda}_k)_{nm} = -(\lambda_k)_{nm}$. Se definen así unos nuevos $\bar{\lambda}_k$, y efectuando la misma asociación que antes con I_3 y Y, se obtiene la llamada representación 3^*. Corresponde a la de los antiquarks. En esta representación se definen también los operadores escalera, que siguen el mismo sentido que I_{pm}, $V_\pm$ y $U_\pm$, con la salvedad de que introducen además un signo relativo.

La representación de los mesones se obtiene componiendo 3^* con 3, situando el origen del primero sobre cada punto del segundo y obteniéndose una estructura de octuplete. Las partículas de las esquinas superiores e inferiores se corresponden con las partículas k, y las laterales con las π. En el centro se encuentran π^0, $\eta = \eta_8$ y $\eta' = \eta_1$.

Partículas constituidas por la misma combinación de quarks pueden ser diferentes. En función del momento angular se tienen varias combinaciones para J, l, S y P. Por ejemplo, $u\bar{d}$ acoplados con $l = 0$ dan π^+; pero acoplados con $l = 1$ dan ρ^*.

Por otra parte, los bariones están constituidos por tres quarks. Ello supone efectuar una composición $3 \times 3 \times 3$, lo cual da un espacio en $\mathbb{C}^{27}$. En particular, se obtiene una representación que se descompone en un decuplete, dos octetes y un singlete.



17.3 Naive quark model

Para un barión (qqq), el momento angular viene dado por

$$
J = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times l \times l' = S \times l \times l' \tag{116}
$$

con $S = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. La paridad es

$$
P = (+1)(+1)(+1)(-1)^l(-1)^{l'} = (-1)^{l+l'} \tag{117}
$$

Con $l = l' = 0$, cuando $S = \frac{1}{2}$, se tienen los bariones $J^P = \frac{1}{2}^+$; y cuando $S = \frac{3}{2}$, se tienen los bariones $J^P = \frac{3}{2}^+$. El resto de bariones con otros l se pueden considerar estados excitados, pero el decuplete nunca varía.

18 Sabores pesados

Además de u, d y s existen otros tres quarks: *charm*, c; *top*, t; y *bottom*, b. La búsqueda del quark encanto se inició como búsqueda de una simetría entre las familias leptónicas y de quarks, ya que había cuatro leptones y sólo tres quarks. Debería tener carga $+2/3$ y ser más pesado que sus compañeros.

El punto de partida en su detección es la *regla empírica de OZI*, que esablece que los procesos fuertes con diagramas de Feynman inconexos están inhibidos. Por ejemplo, un estado $\phi(s\bar{s})$ puede desintegrarse en k^+k^- o en $\pi^-\pi^+\pi^0$. Experimentalmente domina la primera aunque teóricamente debería hacerlo la segunda. La regla de OZI justifica este hecho: en la primera desintegración, los quarks del estado inicial siguen existiendo en el estado final, en la segunda, existe una aniquilación. Los quarks no se conservan y ello inhibe el proceso.

En noviembre de 1974 se detecta una nueva partícula, denominada ψ, capaz de desintegrarse a hadrones o a parejas $\mu^+\mu^-$ o e^+e^-. Dado el carácter resonante de estas desintegraciones ($\tau \sim 10^{-23}$ s), cabría esperar Γ del orden de 100 MeV. La deducida experimentalmente es sin embargo 1000 veces menor (91 keV). El proceso fuerte es tan lento que compite con el electromagnético: la desintegración fuerte se da mediante un diagrama inconexo y está, por tanto, inhibida.

Ello da pie a pensar que está constituida por dos nuevos quarks c ($m_c \simeq 1.5$ GeV). Se introduce con ellos el número cuántico del *encanto*, aditivo y que se conserva en interacciones fuertes y electromagnéticas. Los quarks u, d y s tienen encanto 0. La relación de GEll-Mann-Nishijima pasa a ser

$$Q = I_3 + \frac{B + S + C}{2} \tag{118}$$

y la hipercarga se redefine como

$$Y = B + S + C \tag{119}$$

Para describir los quarks mediante un grupo, hay que utilizar uno de rango 3, $SU(4)$. Es un grupo con 15 generadores, que tiene a los quarks u, d, s y c como elementos de la base y posee una representación tridimensional.

En 1977 se detecta en el Fermilab otra partícula resonante, υ. Tiene cuatro masas y Γ distintas, estando inhibidas tres de estas desintegraciones por la regla de OZI. Se deduce de forma similar la existencia de un quinto quark: *bottom*, b. Asimismo se introduce el número cuántico de *botomness*, b, igual a -1 para este quark y nulo para el resto. Las familias se completan con el descubrimiento del sexto quark: *top*, t; y su correspondiente número cuántico de *topness*, t. Así la relación de Gell-Mann-Nishijima queda como

$$Q = I_3 + \frac{B + S + C + b + t}{2} \tag{120}$$

19 El color

Para los bariones con $J^P = \frac{3}{2}^+$, se obtuvo $3 \times 3 \times 4 = 10_S \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1_A$. Se tiene por tanto que

$$\psi_{\text{tot}} = \psi_{\text{esp}(S)}(l = l' = 0) \times \psi_{\text{espín (S)}} \times \psi_{\text{sabor (S)}} \tag{121}$$

Pero se está tratando un sistema de tres fermiones, y por tanto la función de ondas debería ser antisimétrica. Si por ejemplo se considera la función de ondas de la partícula Ω^-, se tiene que dicha función es simétrica:

$$\Omega^-(S_Z=+\frac{3}{2}) = \psi_{\text{esp (S)}} \uparrow\uparrow\uparrow_{\text{(S)}} \cdot sss_{\text{(S)}} = \psi_{\text{esp}} q_{\uparrow s}(1) q_{\uparrow s}(2) q_{\uparrow s}(3)$$

Luego a priori parece que se tienen tres quarks indistinguibles en el mismo estado cuántico. Esto es una contradicción del principio de exclusión de Pauli y hay que corregirlo. Se añade para ello un número cuántico adicional: el *color*. Cada quark puede estar en uno de los tres posibles estados de color: *rojo* (R), *verde* (G) y *azul* (B). En el caso de Ω^-, quedaría

$$\Omega^- = \psi_{\text{esp (S)}} \varepsilon_{RGB} \psi_{\text{esp}} q_{\uparrow sR}(1) q_{\uparrow sG}(2) q_{\uparrow sB}(3) = \psi_{\text{esp}} q_{\uparrow s}(1) q_{\uparrow s}(2) q_{\uparrow s}(3) \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} R(1) & R(2) & R(3) \\ G(1) & G(2) & G(3) \\ B(1) & B(2) & B(3) \end{vmatrix} =$$

$$= \psi_{\text{esp}} q_{\uparrow s}(1) q_{\uparrow s}(2) q_{\uparrow s}(3) \frac{1}{\sqrt{6}} (RGB + BRG + GBR - RBG - GRB - BGR)$$

ε_{RGB} denota el antisimetrizador. Queda así una función total antisimétrica, tal y como cabría esperar. El factor que se obtiene se puede generalizar:

- Bariones: factor $\frac{1}{\sqrt{6}}(RGB + BRG + GBR - RBG - GRB - BGR)$.
- Mesones: factor $\frac{1}{\sqrt{3}}(R\bar{R} + G\bar{G} + B\bar{B})$.

El color de los quarks está cambiando constantemente. Calculando los cuadrados de los coeficientes en el desarrollo anterior, se tiene que la probabildiad de que el primer quark esté en el estado de un determinado color, se encuentra al sumar los dos términos correspondientes que dicha probabilidad es $1/3$ para cada color. Esto refleja la indistinguibilidad de los quarks. Siempre habrá uno de cada color para no violar el principio de exclusión de Pauli.

Por tanto, las funciones de onda quedan como

$$\Psi_{\text{tot}} = \psi_{\text{esp}(S)} \psi_{\text{espín (S)}} \psi_{\text{sabor (S)}} \psi_{\text{color (A)}} \tag{122}$$

Con la introducción de los colores se introducen también los *anticolores*, como ya se ha anticipado en el párrafo anterior. Su definición y descripción es análoga. En un mesón, cada quark tiene probabilidad $1/3$ de estar en un estado R, G o B, y cada antiquark tiene probabilidad $1/3$ de estar en $\bar{R}$, $\bar{G}$ o $\bar{B}$. Medir el color de uno de ellos determina el color del otro, que será su correspondiente anticolor. También van cambiando en el tiempo.

Mezclar los tres colores, los tres anticolores, o un color y su anticolor dan una partícula "blanca" o "incolora": el número cuántico de color está oculto. Los quarks tienen color, pero los hadrones (medibles) no. Esto se traduce en la apariciťno de un grado de libertad.

20 Cromodinámica cuántica

La *cromodinámica cuántica* (QCD) se construye sobre el grupo $SU(3)$ de color. Se definen dos nuevos números cuánticos, el isospín de color $\vec{I_c}$ y la hipercarga de color Y_c, que se asocian con λ_3 y λ_8, de forma totalmente análoga a los quarks, y se obtienen así las representaciones 3 y 3^*. Existe una diferencia y es que por convenio se usa la representación 3^* para los colores y la 3 para los anticolores.

La electrodinámica cuántica (QED) describe la interacción entre partículas con carga eléctrica mediante el intercambio virtual de partículas neutras, denominadas *fotones*. La cromodinámica cuántica sigue estos pasos definiendo una *carga de color* a partir de los números (I_c, I_{c3}, Y_c y una nueva partícula responsable de la interacción: el *gluón*. Esta partícula carece de masa y tiene $J = 1$. Manteniendo el paralelismo, las cargas de color iguales se repelen (fuertemente). Esto ocasiona que los tres quarks constituyentes de un barión tengan que ser de colores diferentes.

La interacción entre quarks equivale a su cambio de color. Esto se puede imaginar como que los "colores" se desplazan de un quark a otro, pudiéndose representar dos colores que viajan en direcciones opuestas como un color y un anticolor viajando en la misma dirección. Los gluones son combinaciones de estos intercambios. Son, además de las seis de fuera de la diagonal de la tabla, las dadas por

	R	G	B
$\bar{R}$	$R\bar{R}$	$G\bar{R}$	$B\bar{R}$
$\bar{R}$	$R\bar{G}$	$G\bar{G}$	$B\bar{G}$
$\bar{R}$	$R\bar{B}$	$G\bar{B}$	$B\bar{B}$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(R\bar{R}-G\bar{G}); \qquad \frac{1}{\sqrt{6}}(R\bar{R}+G\bar{G}-2B\bar{B}) \tag{123}$$

que recuerdan a las funciones de onda con quarks u, d y s de π^0 y η_8.

En electrodinámica cuántica existe el fenómeno de *polarización del vacío*: los electrones emiten fotones que a su vez generan parejas electrón-positrón, que inducen dipolos en el medio. Las partículas cargadas se rodean de cargas del signo contrario por apantallamiento. Esto implica que la carga que se mide para un electrón es inferior a la que tendría si se pudiese medir estando dicho electrón desnudo. La consecuencia final es que a altas energías (bajas distancias), el valor de la constante de estructura fina, $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$, aumenta.

Pasando a cromodinámica cuántica, los quarks generan de forma parecida gluones que a su vez generan parejas de gluones (ya que tienen carga). Existe una diferencia fundamental con la QED y es que aquí las cargas de color se rodean de cargas de su mismo color. Se dice que sufren *antiapantallamiento*. Por tanto, la constante de interacción fuerte α_s aumenta a largas distancias.

Esto explica el fenómeno conocido como *confinamiento de los quarks*: cuanto más separados están, mayor es la fuerza de atracción entre ellos. Esto justifica el hecho de que no se pueden observar experimentalmente de forma aislada. En la misma línea se define la *libertad asintótica*, referida a que teóricamente, a energías muy altas (distancias muy cortas) los quarks podrían separarse. Algunas teorías cosmológicas contemplan un Universo primigenio en este estado.

VII
Interacciones débiles

21 Universalidad de corrientes cargadas

Las partículas mediadoras de la interacción débil son los bosones W^+, W^- ($m = 80.22 \pm 0.26$ GeV) y el bosón Z^0 ($m = 91.1888 \pm 0.0038$ GeV). La interacción débil conserva E, $\vec{J}$, Q, B, L y $L_{e,\tau,\mu}$, pero no conserva $S(Y), c, t, b, \ldots, P$.

Para mantener la conservación del número leptónico existen dos posibilidades. O bien que en una interacción en partículas con la misma carga, por ejemplo electrón-electrón; se intercambie un bosón con carga nula (Z^0); o bien que si hay cambio en la carga (por ejemplo electrón-neutrino electrónico) se intercambie un bosón cargado, W^+ o W^- dependiendo del sentido. Las interacciones del primer tipo se denominan *corrientes neutras* y las del segundo, *corrientes cargadas*. Es importante marcar que las corrientes únicamente se dan dentro de la misma familia.

Centrando la atención únicamente en las corrientes cargadas, se tiene que la probabilidad de un proceso viene dada por

$$\Gamma \sim |H_{if}|^2 \, \rho(E) \tag{124}$$

donde $|H_{if}|^2 \sim g_i^2$ y $\rho \sim E^5$, siendo E la energía disponible, igual a la diferencia de masas. Comparando valores experimentales de probabilidades de interacciones con los esperables teóricamente según la forma anterior, se llega al importante resultado de que las constantes de acoplamiento son idénticas para los tres sabores leptónicos,

$$g_\mu = g_e = g_\tau \equiv g \tag{125}$$

resultado que se conoce como *universalidad de la interacción débil*.

Las cosas cambian cuando se analizan las interacciones débiles entre quarks. Al considerar, por ejemplo, la desintegración de la partícula Λ^0 a $p\pi^-$, se tiene que la probabilidad teórica debería ser cero ya que interacciona un quark s con uno s, de familias diferentes. Sin embargo este proceso sí se da en la naturaleza, de lo que se puede extraer que en las interacciones débiles entre quarks, las corrientes cargadas sí pueden darse entre familias.

La solución a este problema vino dada por Cabibbo. Los quarks son autoestados del hamiltoniano de la interacción fuerte, y no tienen porq ué coincidr con los de la interacción débil. Se definen autoestados de la interacción débil como

$$\begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} t \\ b' \end{pmatrix} \tag{126}$$

donde

$$\begin{aligned} \left|d'\right\rangle &= \cos\theta_c \left|d\right\rangle + \sin\theta_c \left|s\right\rangle \\ \left|s'\right\rangle &= \cos\theta_c \left|s\right\rangle - \sin\theta_c \left|d\right\rangle \end{aligned} \tag{127}$$

donde $\theta_c = 13°$ es el *ángulo de Cabibbo*. Este cambio de base permite justificar los resultados anteriores teniendo en cuenta que las constantes de acoplamiento van multiplicadas por un factor relacionado con el ángulo.

22 No conservación de la paridad

En los años 50 los físicos se enfrentaban a lo que se conoció como *puzzle* $\theta - \tau$. El kaón ($k : J^P = 0^-$) se desintegra a dos y tres piones. En la desintegración a dos,

$$k^+ \longrightarrow \pi^+\pi^0 \tag{128}$$

se tiene que $J = 0 \times 0 \times l = l$ y $P = (-1)(-1)(-1)^l$, por lo que $J^P = 0^+, 1^-, 2^+$. Por otra parte, la desintegración a tres es

$$k^+ \longrightarrow (\pi^+\pi^+)\pi^- \tag{129}$$

$(\pi^+\pi^+)$ son dos bosones indistinguibles, con l par. Para estos dos se tiene $J^P_{2\pi} = 0^+, 2^+, 4^+$; y trasladando este resultado a los productos totales, queda $J = J_{2\pi} \times 0 \times l'$ y $P_{2\pi}(-1)(-1)^{l'}$. Experimentalmente, $l' = 0$, por lo que queda finalmente $J^P = 0^-, 2^-, 4^-$. La paridad no se conserva en cada uno de los canales de desintegración.

Esto puede significar bien que los dos canales corresponden a partículas distintas, que se denominaron θ^+ y τ^+; o bien que las interacciones débiles no conservan la paridad.

En 1956 Yang y Lee estudian la interacción débil a través de la desintegración β, analizando la paridad mediante el uso de *magnitudes pseudoescalares*. Antes de definirlas, se proponen las siguientes definiciones:

- Un *vector polar* $\vec{r}$ es aquél que bajo paridad pasa a ser $-\vec{r}$.
- Un *vector axial* $\vec{L}$ es un vector que no cambia bajo paridad. Los momentos angulares, $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = -\vec{r} \times -\vec{p}$ son ejemplos de vectores axiales.

Las magnitudes escalares pueden constuirse como productos de vectores, tales como $\vec{r} \cdot \vec{r}$ o $\vec{r} \times \vec{p}$. Son invariantes bajo paridad si son producto de vectores iguales, o si son producto de vectores polares. Una magnitud pseudoescalar es el producto de un vector polar por un vector axial. Cambia de signo bajo paridad, pues al aplicarla a los vectores uno cambia de signo y el otro no.

Si P se conserva, el valor esperado de cualquier magnitud pseudoescalar es nulo. Además, la imagen real y especular son indistinguibles. Si existe una magnitud pseudoescalar cuyo valor esperado sea distinto de cero, entonces las imágenes son distinguibles. La idea es medir experimentalmente el valor medio de una magnitud pseudoescalar.

En 1956 Wu en Columbia elige como fuente radiactiva el ^{60}Co, con un periodo de semidesintegración de 4 años. Este núcleo presenta $J^P = S^+$ en el estado fundamental, con $S = \left|\vec{S}_{\mathrm{Co}}\right|$, muy alto. Se busca medir $\left\langle \vec{p}_e \cdot \vec{S}_{\mathrm{Co}} \right\rangle$. Para ello se alinean los espines con un campo magnético intenso y se enfría el ambiente a $T \sim 0.01$ K para evitar que cambien por agitación térmica. Se encuentra que la mayoría de los electrones se emiten antiparalelos al campo magnético. Como no se observa el mismo número de electrones emitido en paralelo y antiparalelo al campo magnético, la imagen especular es distinta de la real. Por tanto, $\left\langle \vec{p}_e \cdot \vec{S}_{\mathrm{Co}} \right\rangle \neq 0$. La paridad no se conserva.

Existen más experimentos que verifican la no conservación de la paridad en este tipo de interacciones.

- En 1957, Frauenfelder mide la helicidad de los electrones, $\left\langle \vec{p}_e \cdot \vec{S}_e \right\rangle / \left|\vec{p}_e \cdot \vec{S}_e\right|$. Si $\vec{p}_e \parallel \vec{S}_e$, la helicidad es +1 y se tiene un electrón *dextrógiro* (R). Por otra parte, si $\vec{p}_e$ es antiparalelo a $\vec{S}_e$, la helicidad es -1 y el electrón se dice *levógiro*. Se obtiene una *polarización*

$$\mathrm{Pol} = \frac{N_R - N_L}{N_R + N_L} = -\frac{v_e}{c} \longrightarrow_{v_e \to c} -1 \tag{130}$$

  es decir, todos son levógiros cuando $v \to c$. $N_L \gg N_R$, y en dicho límite $N_R = 0$. Los electrones son mayoritariamente levógiros. Con los positrones se encuentra el resultado contrario, la polarización tiende a +1; es decir, son dextrógiros.

- En 1957 Goldhaber efectúa una medida indirecta de la polarización de los neutrinos. Como carecen de masa, se mueven con $v = c$. Se encuentra que los neutrinos son todos levógiros (polarización -1) y todos los antineutrinos, dextrógiros (polarización +1).

Se suele decir que la interacción débil es "a izquierdas", refiriéndose a que las partículas (que no las antipartículas) son levógiras.

23 Bosones mediadores de la interacción débil

Los bosones mediadores de la interacción débil son los bosones W^+, W^-, Z^0, detectadas en el CERN entre 1983 y 1984. Estas partículas se hacen aparecer haciendo colisionar hadrones con antihadrones. Por ejemplo, en la colisión de un protón con un antiprotón se emiten una pareja electrón positrón y varios hadrones. En procesos de este tipo se encuentran picos resonantes que permiten determinar la masa de la partícula Z^0. Las desintegraciones $W^\pm$ se dan dentro de la misma familia: $W^+ \to e^+\nu_e, \mu^+\nu_\mu, \tau^+\nu_\tau, u\bar{d'}, c\bar{s'}, t\bar{b'}$; $W^- \to e^-\bar{\nu}_e, \ldots$.

Por universalidad se tiene la misma constante de acoplamiento para todas las interacciones, y la energía disponible es la misma para todos. Como las desintegraciones a quarks tienen en cuenta el color, cabría esperar una razón de probabilidad para los procesos mencionados en el párrafo anterior de $1:1:1:3:3:0$. La desintegración a $t\bar{b'}$ no se da por ser t una partícula muy pesada. Experimentalmente no se pueden medir las desintegraciones a quarks de forma independiente, pero teniendo en cuenta este obstáculo el acuerdo con la teoría es excelente: $11\% : 11\% : 11\% : 66\%$.

Por otra parte, la desintegración del Z^0 se da en los siguientes canales:

$$Z^0 \longrightarrow e^+e^+, \mu^-\mu^+, \tau^-\tau^+, \nu_e\bar{\nu_e}, \nu\mu\bar{\nu_\mu}, \nu_\tau\bar{\nu_\tau}, u\bar{u}, d'\bar{d'}, s\bar{s'}, c\bar{c'}, t\bar{t}, b'\bar{b'} \tag{131}$$

Cabría esperar $1:1:1:1:1:1:3:3:3:3:0:3$, que, teniendo en cuenta que los neutrinos son indetectables y los hadrones se detectan juntos, se reduce a $15\% : 15\% : 70\%$. Experimentalmente el acuerdo ya no es tan bueno: $10\% : 20\% : 70\%$. Esto indica que la universalidad no se verifica en las desintegraciones del bosón Z^0: esta partícula se acopla el doble a las desintegraciones a leptones neutros que a las de leptones cargados. Z^0 es por tanto un bosón con propiedades distintas a los $W^\pm$, de ahí que se llame Z^0 y no W^0.

24 Unificación electrodébil

La teoría de unificación electrodébil o GWS fue propuesta por Glashow, Weinberg y Salam basada en los siguientes hechos experimentales:

- Existe una interacción débil entre partículas, mediada por los bosones W^+, W^- y Z^0.
- Existe una interacción electromagnética mediada por fotones, γ.
- Los bosones W^+ y W^- verifican la propiedad de la universalidad. El bosón Z^0, no.
- La interacción débil es a izquierdas: en ella participa la componente levógira de las partículas y la componente dextrógira de las antipartículas.

Se introduce un nuevo número cuántico que agrupe en dobletes a las componentes levógiras de las partículas, dando cuenta de la fenomenología observada. Dicho número se denomina *isospín débil*, T_w. Tiene la misma estructura maatemática que el isospín fuerte, de manera que a cada partícula del doblete se le asigna una tercera componente de dicho isospín, T_{w3}. De este modo:

- Las componentes levógiras de e^-, μ^- y τ^- tienen $T_w = \frac{1}{2}$ y $T_{w3} = -\frac{1}{2}$.

- Las componentes levógiras de ν_e, ν_μ y ν_τ tienen $T_w = \frac{1}{2}$ y $T_{w3} = +\frac{1}{2}$.
- Las componentes dextrógiras de e^-, μ^- y τ^- tienen $T_w = 0$ y $T_{w3} = 0$.
- Las componentes dextrógiras de ν_e, ν_μ y ν_τ no existen por carecer los neutrinos de masa.
- Las componentes levógiras de u, c y t tienen $T_w = \frac{1}{2}$ y $T_{w3} = +\frac{1}{2}$.
- Las componentes levógiras de d', s' y b' tienen $T_w = \frac{1}{2}$ y $T_{w3} = -\frac{1}{2}$.
- Las componentes dextrógiras de u, c, t, d', s' y b' tienen $T_w = 0$ y $T_{w3} = 0$.

W^+ y W^- se acoplan a T_3 con g de la misma forma que γ se acopla a Q con e. Además W^+ y W^- se comportan como operadores escalera. $T_3(W^+) = +1$ y $T_3(W^-) = -1$. Es lógico pensar que el bosón W tiene $T_W = 1$, por lo que existen tres terceras componentes posibles. Dado que Z^0 no es la solución, falta por detectar el W^0. Se definen como

$$W^+ = W_1 + iW_2; \qquad W^- = W_2 - iW_2; \qquad W^0 = W_3 \tag{132}$$

Se define además la *hipercarga débil* como

$$Y_w = Q - T_{w3} \tag{133}$$

Se suele obviar el factor 2 que aparece en la hipercarga usual, $Y = 2(Q - I_3)$. Se define además un nuevo bosón, B^0, que se acopla a la hipercarga débil con constante g'.

Todo esto se relaciona con los resultados experimentales en que $|\gamma\rangle$ se parece a B^0 y $|Z^0\rangle$ se parece a W^0. Ambas son una combinación lineal de ambas, con una componente mucho más pesada que la otra:

$$\begin{aligned} |\gamma\rangle &= \cos\theta_w \left|B^0\right\rangle + \sin\theta_w \left|W^0\right\rangle \\ \left|Z^0\right\rangle &= -\sin\theta_w \left|B^0\right\rangle + \cos\theta_w \left|W^0\right\rangle \end{aligned} \tag{134}$$

donde θ_w se denomina *ángulo de Weinberg*. Se cumple $\sin^2\theta_w = 0.2319 \pm 0.0005$. Sabiendo que γ no se acopla con ν al carecer de carga eléctrica, y el acoplo se puede calcular como

$$-\frac{1}{2}g'\cos\theta_w + \frac{1}{2}g\sin\theta_w = 0$$

de donde se deduce

$$\tan\theta_w = \frac{g'}{g} \tag{135}$$

y sigue

$$g^2 + g'^2 = g(1 + \tan^2\theta_w) = \frac{g^2}{\cos^2\theta_w}$$

llegando a

$$\cos\theta_w = \frac{g}{\sqrt{g^2 + g'^2}} \tag{136}$$

Imponiendo que γ se acopla al electrón constante e, se llega a la condición

$$e = g\sin\theta_w \tag{137}$$

El modelo requiere además de la presencia de los *bosones de Higgs*, que dotan de masa a las partículas del modelo. En el CERN se ha detectado un bosón compatible con los requisitos del modelo, pero esta parte todavía está por confirmar.

El *modelo estándar* de la física de partículas se resume pues en la descripción de la interacción fuerte con la cromodinámica cuántica y en la descripción del electromagnetismo e interacción débil mediante la unificación electrodébil. Faltaría incorporar la interacción gravitatoria, cuya descripción es, a día de hoy, incompleta. Este modelo no es de todos modos el modelo último de la física de partículas, ya que no incorpora la materia exótica (materia oscura y energía oscura) y no todas las partes están unificadas. Se trabaja actualmente en *teorías de gran unificación* (GUT) que incluyan la interacción fuerte a la unificación electrodébil, e incluso en *teorías de todo* (TOE), que incorporan además la interacción gravitatoria.